虛位移原理

Principle of Virtual Displacement

引言

- 静力学分为刚体静力学和分析静力学。
- 刚体静力学（几何静力学） ------用几何的方法研究刚体的平衡；只考虑约束的力的作用方面，直接研究主动力和约束反力的关系。
- 分析静力学------考虑约束的限制运动方面，通过主动力在约束所容许的微小位移上的元功，揭示质点系的平衡条件。

回顾

在刚体静力学中，处理刚体或刚体系统的平衡问题的步骤为

(1) 选取研究对象，取分离体；

(2) 进行受力分析，画受力图；

（解除约束，代之以约束反力）

(3) 建立平衡方程；

(4) 求解平衡方程。

- 在上述求解过程中，往往需要把某些约束反力从方程中消去，以达到求解的目的。
- 这种先建立主动力与约束反力的关系，随后又消去某些约束反力的方法，常给解题过程带来麻烦，尤其是复杂系统。

用虚位移原理处理刚体或刚体系统的平衡问题的基本思想

以整个系统为研究对象，根据约束的性质，分析整个系统可能产生的运动，通过主动力在约束所容许的微小位移上的元功，揭示质点系的平衡条件。

- 在上述求解过程中，无须解除约束，只有在需要求解约束反力（包括内力）时，才有针对性地解除约束。

§1 约束 虚位移 虚功

一、约束

在第一篇静力学中，曾讨论过约束，分析的侧重点是，如何将约束对物体的限制作用以约束反力的形式表现出来。

在本章中讨论约束，要为虚位移原理、分析力学作准备，分析的侧重点是，如何将约束对物体的位置、形状以及运动的限制作用，以解析表达式的形式表现出来。

约束的定义

- 质点系分为自由质点系和非自由质点系。
- 若质点的运动状态（轨迹、速度等）只取决于作用力和运动的初始条件，则这种质点系称为自由质点系；它的运动称为自由运动。
- 若质点系的运动状态受到某些预先给定的限制（运动的初始条件也要满足这些限制条件），则这种质点系称为非自由质点系；它的运动称为非自由运动。

非自由质点系受到的预先给定的限制称为约束。

约束方程

用数学方程来表示的限制条件称为约束方程。

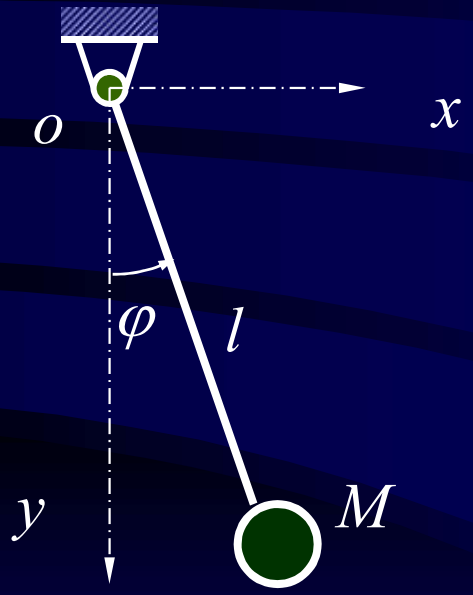
如 $f(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t) = 0$

约束的分类

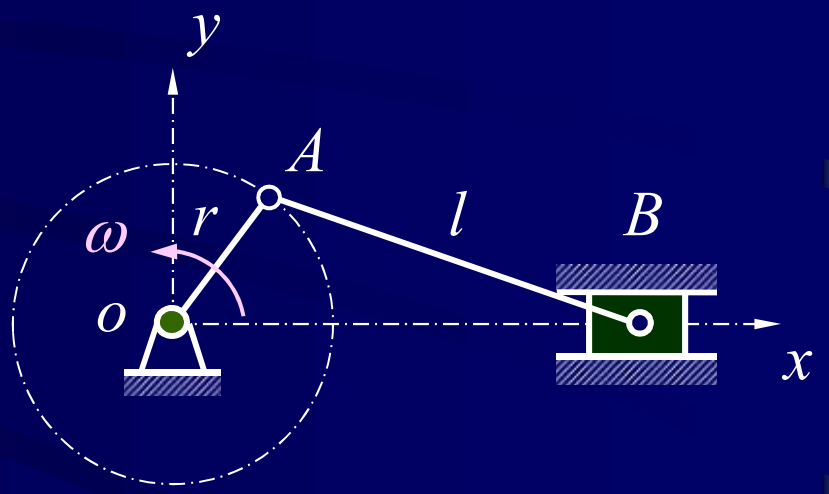
1. 几何约束和运动约束

几何约束 ---只限制质点或质点系在空间的位置，这种约束称为**几何约束**。

实例



$$x^2+y^2=l^2$$



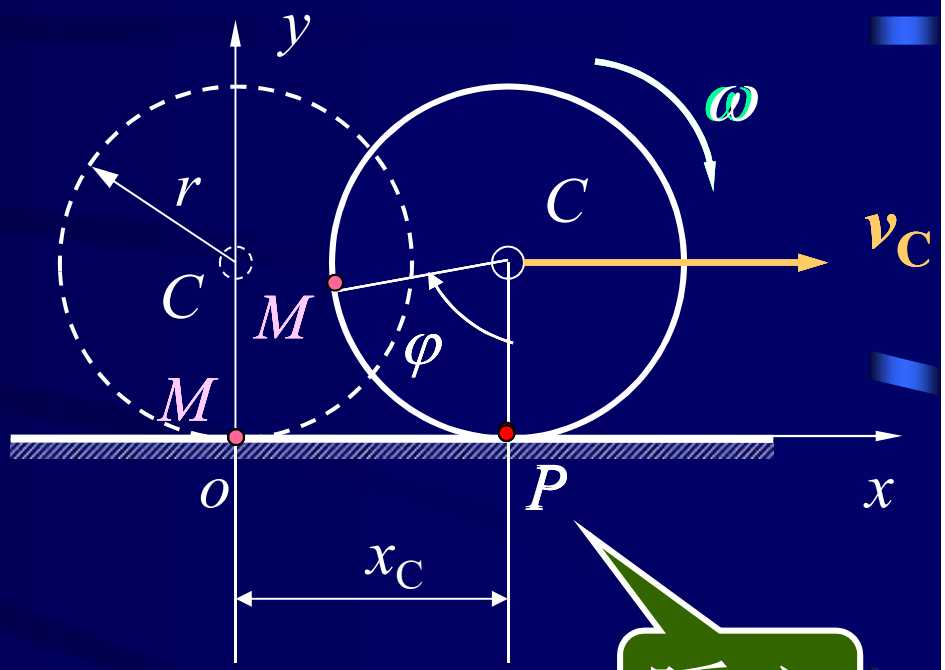
$$\begin{cases} x_A^2+y_A^2=r^2 \\ y_B=0 \\ (x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2=l^2 \end{cases}$$

运动约束 ---当质点系运动时受到的某些运动条件的限制称为**运动约束**。

即：这种约束对质点或质点系不仅有位移方面的限制，而且有速度或角速度方面的限制。

如车轮在直线轨道上作**纯滚动**，轨道限制轮心作直线运动，且滚过的弧长等于轮心走过的距离。

实例



于是，轮C在水平轨道上**纯滚动**的条件表达为

$$\begin{cases} y_C = r \\ v_C - r\omega = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} y_C = r \\ \dfrac{\mathrm{d}x_C}{\mathrm{d}t} - r\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = 0 \end{cases}$$

运动约束方程

2. 定常约束和非定常约束

定常约束 ------约束方程中不显含时间 t 的约束。

稳定约束　　如　$f(x, y, z) = 0$

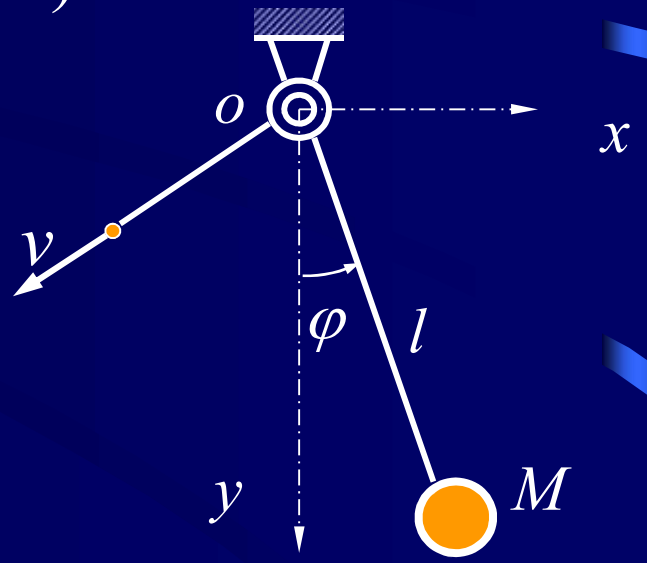
非定常约束 ------约束方程中显含时间 t 的约束。

不稳定约束　　如　$f(x, y, z, t) = 0$

前面所列的单摆、曲柄连杆机构及车轮的约束均为**定常约束**；

而对于变摆长的单摆则为**非定常约束**。

其中摆锤 M 可简化为质点，软线是摆锤的约束，初始长度为 l_0，穿过固定的小圆环，以不变的速度 v 向左下方拉拽。



在任意瞬时 t，其约束方程为

$$x^2 + y^2 = (l_0 - vt)^2$$

3.双面约束和单面约束

双面约束 ------如果约束不仅限制质点在某一方向的运动，而且能限制其在相反方向的运动，称之为双面约束，或固执约束。

单面约束 ------如果约束仅限制质点在某一方向的运动，称之为单面约束，或非固执约束。

如单摆　　约束方程分别为：

- 刚性摆杆约束 ……双面约束　　$x^2+y^2=l^2$
- 不可伸长的绳约束 ……单面约束　　$x^2+y^2\le l^2$

4. 完整约束和非完整约束

完整约束 ------约束方程中不含导数或可积分为有限形式。

非完整约束 ------约束方程总是微分形式。

☆本章只讨论：完整的、定常的、双面的、几何约束！

二、虚位移

- 在某瞬时，质点系*在约束所允许的条件下，可能实现的、任何无限小的位移*称为虚位移。
- 虚位移的特点：
  - 虚位移仅与约束条件有关，是**纯粹的几何量**；
  - 与实位移相比：
    - 虚位移是无限小的位移；实位移可为无限小，也可为有限值；
    - 虚位移是假想的位移，与时间、力、质点系的运动情况无关；
    - 在稳定几何约束下，质点系无限小的实位移是其虚位移之一。

说明

虚位移常用δr、δx、δs、$\delta\varphi$等表示；

关于符号 δ

①δ---等时变分算子符号（变分符号）；

②δ---表示无限小的变更；

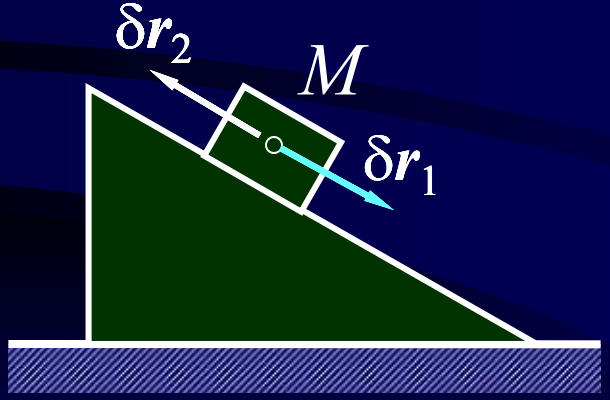
③δ的运算规则与微分算子“d”的 运算规则相同。

综上所述，实位移是力学现象，虚位移是几何概念，二者差别很大。下面通过实例说明。

物块M置于固定的斜面上，斜面对于物块M的约束是定常约束。



在图示瞬时，物块M在dt内发生的无限小的实位移dr沿斜面向下。



物块M的虚位移可以是沿斜面向下的δr_1，也可以是沿斜面向上的δr_2，因为δr_1，δr_2都是约束所容许的。

可见，在定常几何约束下，质点系无限小的实位移是其虚位移之一。

物块M置于以速度v_0移动的斜面上，

斜面对于物块M的约束是非定常约束。

在dt内，斜面位移为$d\boldsymbol{r}_e$；

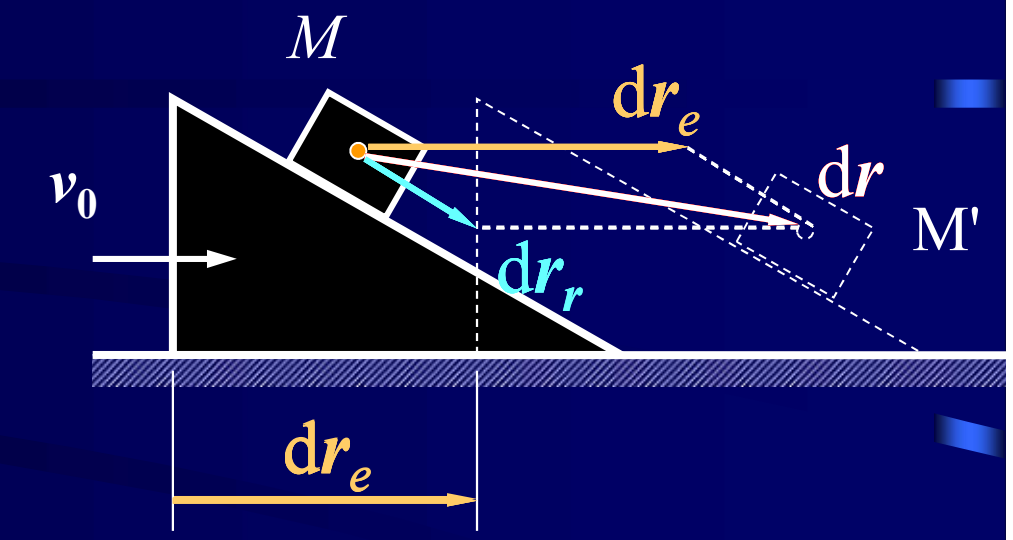
在dt内，物块的实位移为$d\boldsymbol{r}$：

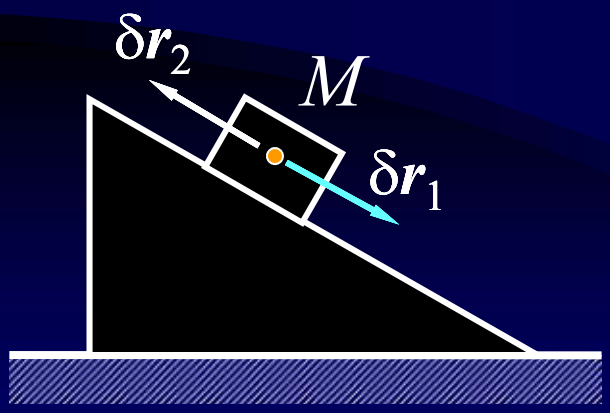
且根据合成运动理论，有

$$d\boldsymbol{r} = d\boldsymbol{r}_e + d\boldsymbol{r}_r = \boldsymbol{MM'}$$

$d\boldsymbol{r}_e = v_0 dt$ ---牵连位移

$d\boldsymbol{r}_r$ ---物块相对斜面的位移



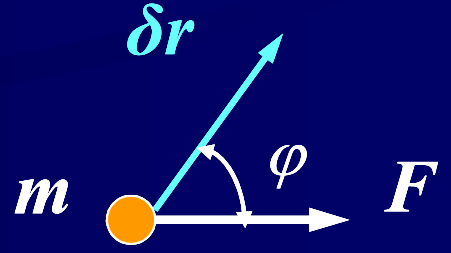


物块M的虚位移可以是沿斜面向下的δr_1，也可以是沿斜面向上的δr_2，因为δr_1，δr_2都是约束所容许的。

可见，非定常约束下，无限小的实位移不等于虚位移之一！

三、虚功

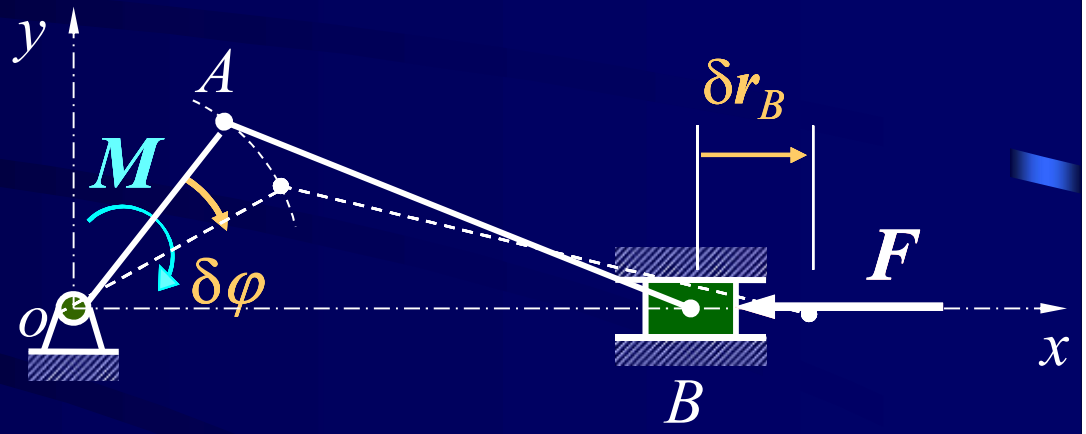
质点或质点系所受的力在虚位移上所作的功称为虚功，用δW表示。



- 设质点m的虚位移为δr，力F在虚位移上所作的虚功为

$$\delta W = \vec{F} \cdot \delta \vec{r} = F \delta r \cos\varphi$$

如曲柄滑块机构在力偶M和力F的作用下处于平衡，设曲柄的虚位移为$\delta\varphi$，滑块的虚位移为δr_B，



于是，力偶M的虚功：$\delta W = M\delta\varphi$

力F的虚功：$\delta W = -F\delta r_B$

如前所述，虚位移是虚设的，虚功也是虚设的元功，虽然与力在实位移中的元功符号相同，但有着本质的区别。

- 理想约束------在质点系的任何虚位移中，如果约束反力所作的虚功之和等于零，这种约束称为理想约束。

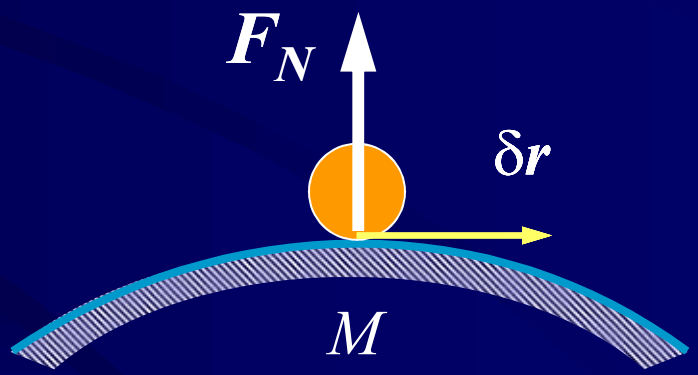
  – 若质点系中任意质点M_i，受约束反力N_i，虚位移δr_i，则理想约束的条件为

$$\sum_{i=1}^{n} \delta W_{\mathrm{N}i} = \sum_{i=1}^{n} F_{\mathrm{N}i} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

- 理想约束举例

  – 光滑接触面

$$F_N \cdot \delta r = 0$$



§2 虚位移原理

具有*完整、双面、定常、理想约束*的质点系，在给定位置保持平衡的必要和充分条件是：

所有作用于该质点系上的主动力在任何虚位移中所作的虚功之和等于零。

矢量表达式为

$$\sum_{i=1}^{n}\delta W_{Fi}=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i\cdot\delta\vec{r}_i=0$$

坐标分解式为

$$\sum_{i=1}^{n}(F_{xi}\delta x_i+F_{yi}\delta y_i+F_{zi}\delta z_i)=0$$

虚功原理　虚功方程　静力学普遍方程

虚功原理的证明

(1)必要性的证明：质点系平衡 $\Rightarrow$ $\sum_{i=1}^{n} F_i \cdot \delta r_i = 0$

- 设质点系由n个质点组成，
  第i个质点M_i平衡，受力有
  - F_i ----- 主动力的合力
  - F_{Ni} ----- 约束反力的合力

则 $F_i + F_{Ni} = 0$ $\quad (i = 1, 2, \ldots, n)$

$\therefore \delta W_{Fi} + \delta W_{Ni} = (F_i + F_{Ni}) \cdot \delta r_i = 0$ $\Rightarrow$ 0

n个方程求和得 $\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i + \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{Ni} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$

∵系统的约束为理想约束，$\sum \vec{F}_{Ni} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$

$$\therefore \sum_{i=1}^{n} \delta W_{Fi} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

(2)充分性的证明：$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0 \Longrightarrow$ 质点系平衡

- 用反证法

设质点系由n个质点组成，作用于该质点系的主动力在给定的位置的任意虚位移中所作的虚功之和等于零，但该质点系不平衡，即至少有一个质点M_j不平衡，

$$\boldsymbol{F}_j+\boldsymbol{N}_j=\boldsymbol{R}_j\neq\boldsymbol{0}$$

由静止开始运动，质点M_j实位移$\mathrm{d}\boldsymbol{r}_j$应沿着$\boldsymbol{R}_j$的方向

该质点的合力在实位移中的元功为

$$\boldsymbol{R}_j\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_j=(\boldsymbol{F}_j+\boldsymbol{N}_j)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_j>\boldsymbol{0}$$

∵质点系受定常约束，$\therefore \mathrm{d}\boldsymbol{r}_j\in\delta\boldsymbol{r}_j$

$$\therefore\sum(\boldsymbol{F}_j+\boldsymbol{N}_j)\cdot\delta\boldsymbol{r}_j>\boldsymbol{0}$$

$$\therefore\sum\boldsymbol{F}_i\cdot\delta\boldsymbol{r}_i>\boldsymbol{0}$$

这与假设矛盾！

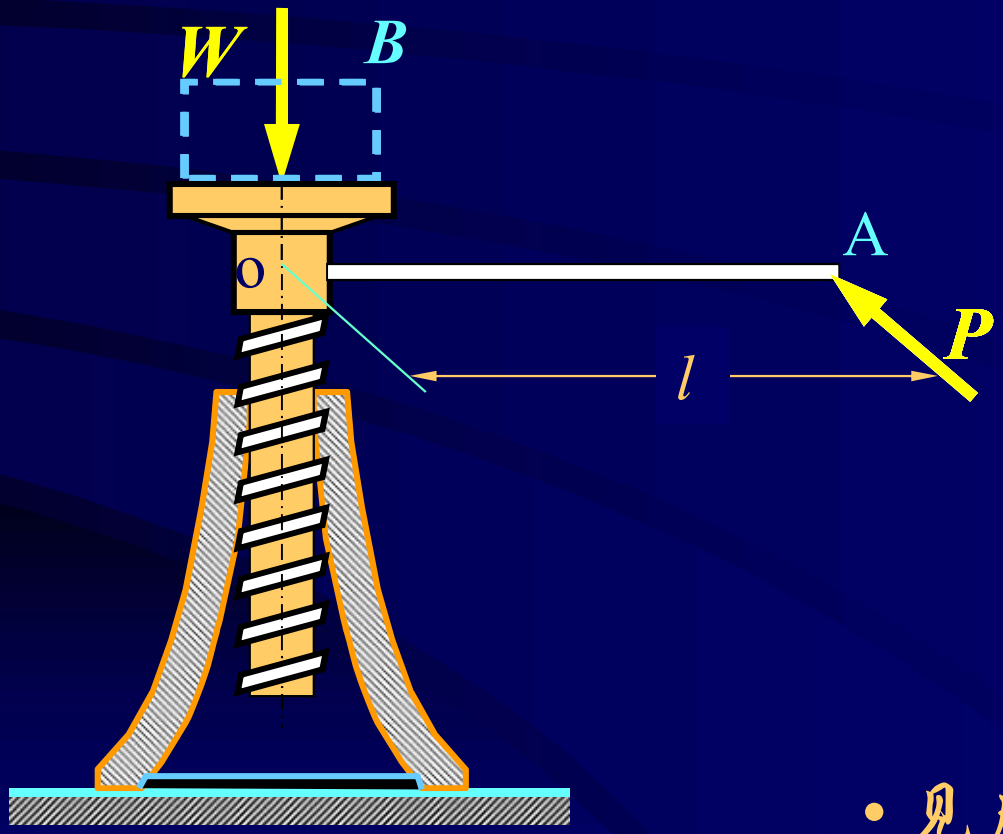
∴质点系必然平衡。

证毕

虚位移原理的应用

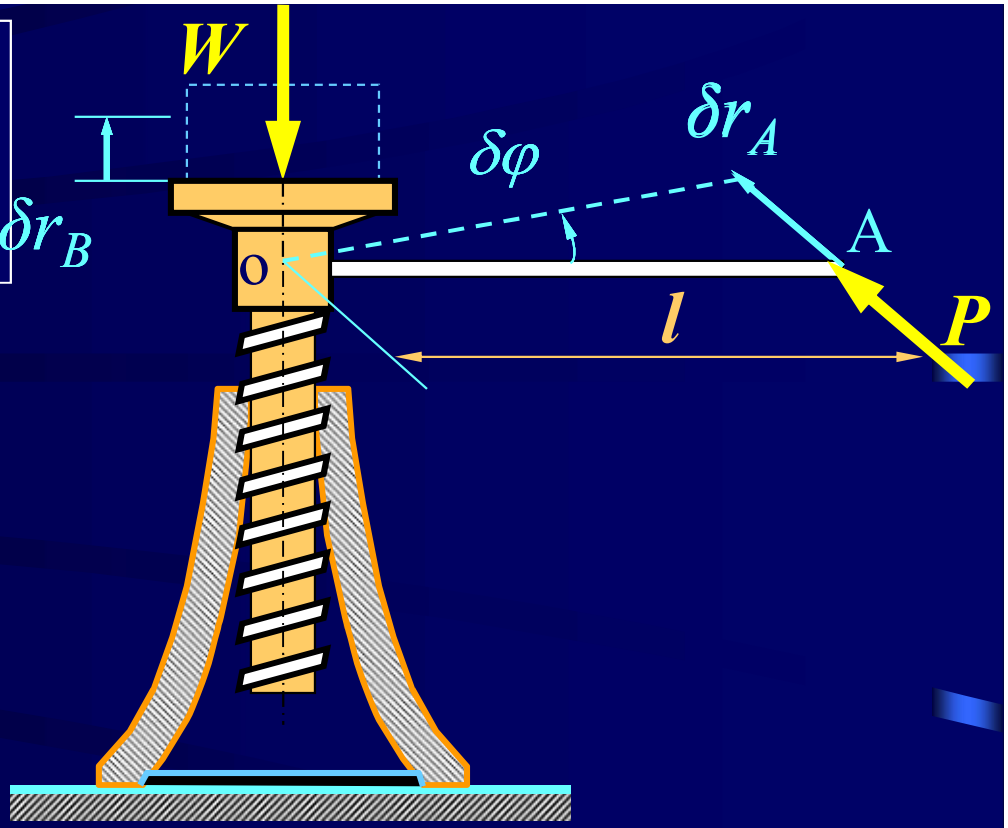
- 已知质点系处于平衡状态，求主动力之间的关系或平衡位置。
- 已知质点系处于平衡状态，求其内力或约束反力。

例1　螺旋千斤顶中，旋转手柄$OA=l=0.6$m，螺距$h=12$mm。今在OA的水平面内作用一垂直手柄的力$P=160$N，试求举起重物B的重量。不计各处摩擦。



• 见后续

例16-1续　已知$OA=l=0.6$m，螺距$h=12$mm。$P=160$N，求举起重物B的重量W。



解：千斤顶受理想约束，

给P力点A虚位移$\delta r_A = l\delta\varphi$，

相应地W力点B有δr_B，

由虚功方程 $\sum \delta W_F = 0$

$$Pl\,\delta\varphi - W\,\delta r_B = 0,$$

$$\therefore W = \frac{Pl\delta\varphi}{\delta r_B}$$

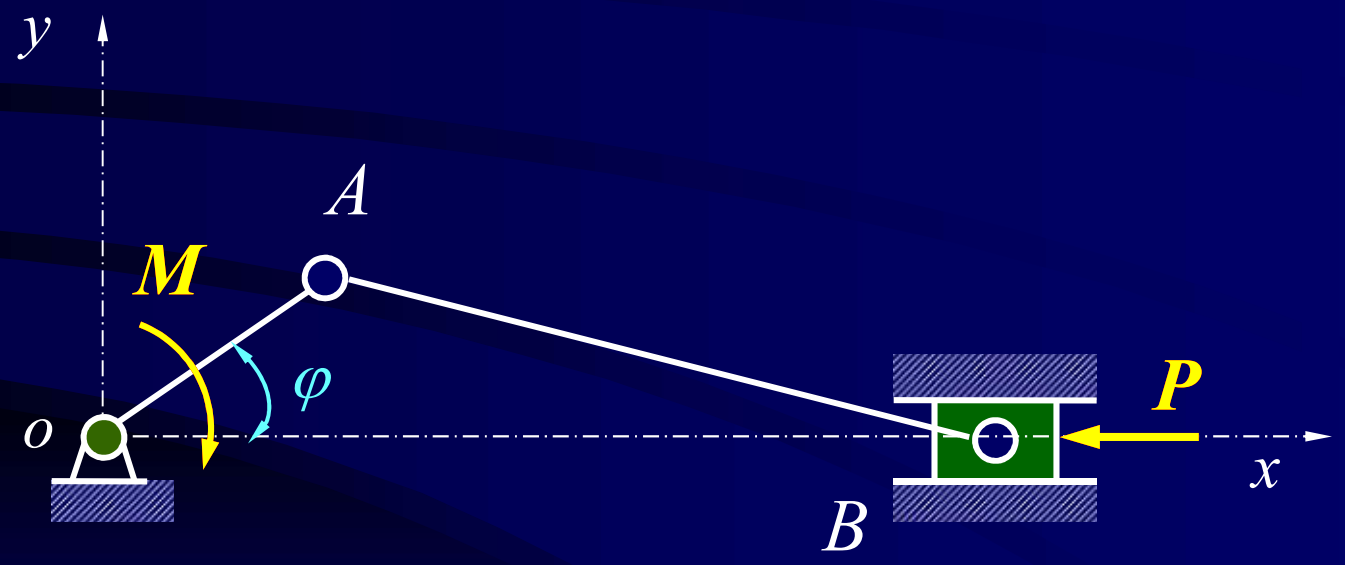
根据题意，约束条件为：手柄旋转一周，顶杆上升一螺距，

所以有 $\delta r_B : \delta\varphi = h : 2\pi$，　$\therefore \delta r_B = \dfrac{h}{2\pi}\delta\varphi$

$$\therefore W = \frac{2\pi l}{h}P = \frac{2\pi\times 0.6}{0.012}\times 160 = 50.27\times 10^3\ (\mathrm{N})$$

可知，当$P=160$N时，能举起50.27kN的重物，是P的314倍！

例2 曲柄滑块机构如图，已知曲柄$OA=r$，连杆$AB=l$，曲柄上作用力偶M，滑块上作用力P，求系统在图示位置平衡时，M与P的关系。



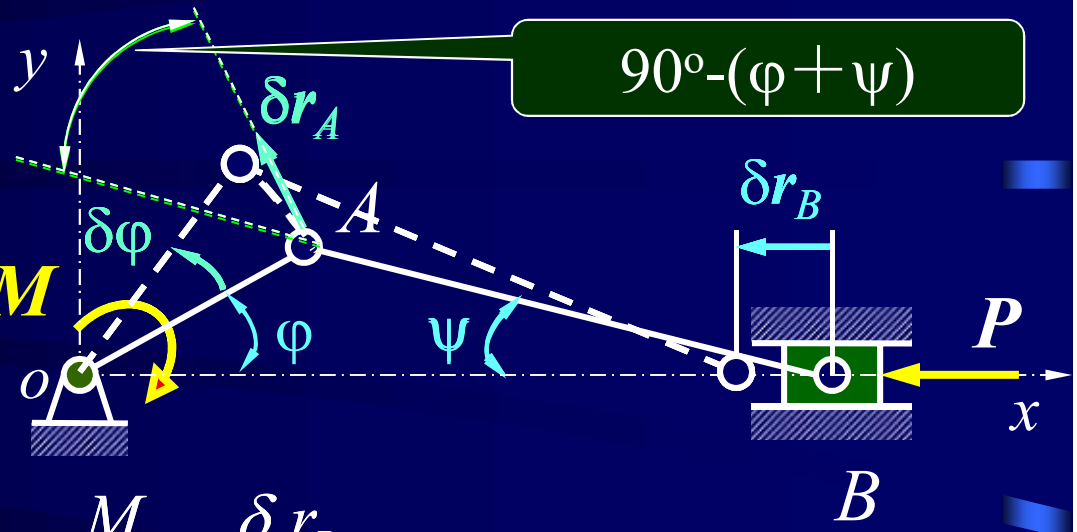
• 见后续

例16-2 已知$OA=r$，$AB=l$，M，P，求平衡时，M与P的关系。

解：系统受理想约束作用，

(1) 给OA以虚位移$\delta\varphi$，

相应地滑块B有δr_B，



由 $\sum \delta W_F = 0$

$$P\delta r_B - M\delta\varphi = 0,$$

$$\therefore \frac{M}{P} = \frac{\delta r_B}{\delta \varphi}$$

(2) 求虚位移间的关系

[法一] 由 $[\delta r_A]_{AB}=[\delta r_B]_{AB}$ 且 $\delta r_A = r\,\delta\varphi$

$$\therefore r\,\delta\varphi\cos[90^\circ-(\varphi+\psi)]=\delta r_B\cos\psi$$

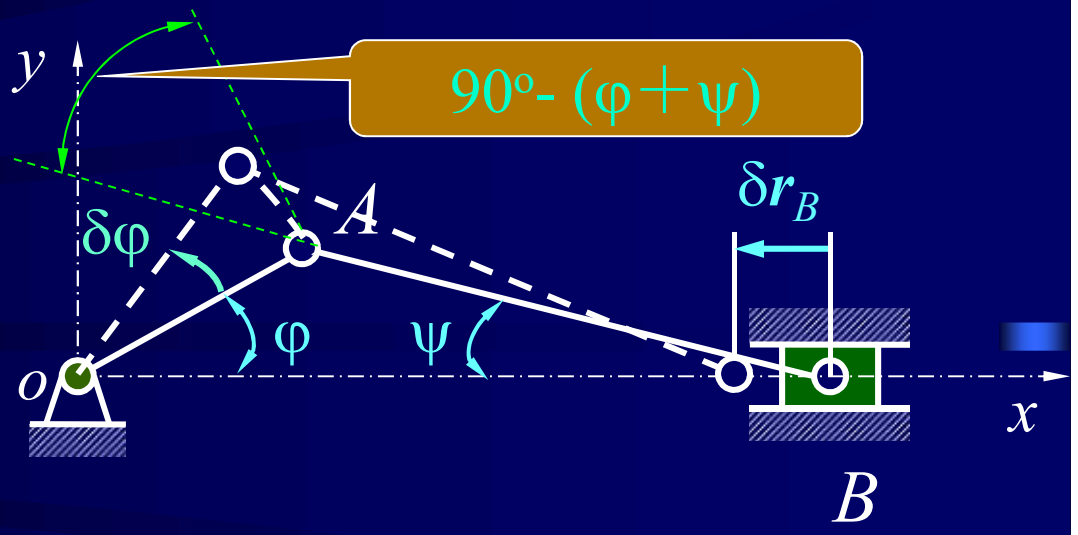
$$\therefore \frac{\delta r_B}{\delta \varphi} = r\sin\varphi\left(1+\frac{r\cos\varphi}{\sqrt{l^2-r^2\sin^2\varphi}}\right)$$

•见后续

[法2]用虚速度法。

由速度投影定理

$[v_A]_{AB}=[v_B]_{AB}$



且 $v_A = r\omega_{OA} = r\dfrac{\delta\varphi}{dt}$,

$v_B = \dfrac{\delta r_B}{dt}$

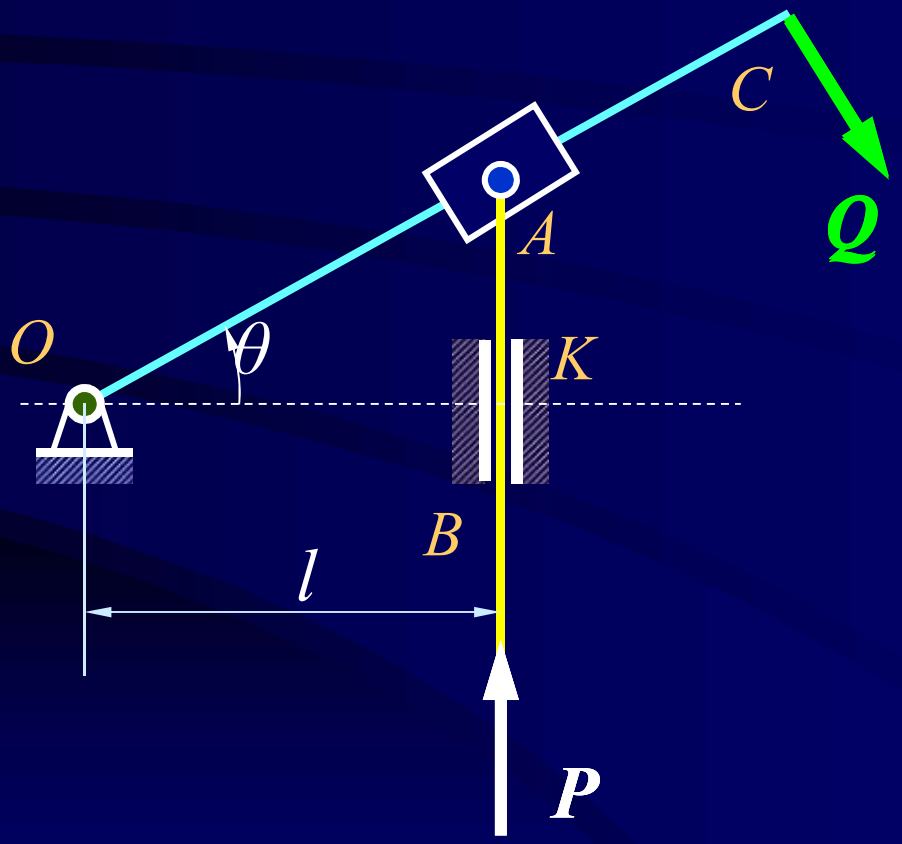
$\therefore \quad r\omega_{OA}\cos[90^\circ-(\varphi+\psi)] = v_B\cos\psi$

$$\therefore \frac{\delta r_B}{\delta\varphi} = \frac{v_B}{\omega_{OA}} = r\sin\varphi\left(1+\frac{r\cos\varphi}{\sqrt{l^2-r^2\sin^2\varphi}}\right)$$

$$\therefore \quad \frac{M}{P} = r\left(1+\frac{r\cos\varphi}{\sqrt{l^2-r^2\sin^2\varphi}}\right)\sin\varphi$$

•End

例3　图示机构中，当曲柄OC绕O轴摆动时，滑块A沿OC滑动，从而带动杆AB沿铅直槽K滑动。$OC=a$，$OK=l$，在C点垂直曲柄作用一力Q，AB上作用力P沿AB方向，求机构在图示位置平衡时力Q、P的关系。



• 见后续

例3续：已知$OC=a$，$OK=l$，OC上作用力Q，AB上作用力P，求机构平衡时Q、P的关系。

解：给杆OC以虚位移$\delta\theta$，

相应地C点有虚位移 $\delta r_C = a\delta\theta$

B点有虚位移δr_B，　虚功方程为

$$P\delta r_B - Q\delta r_C = 0 \quad \therefore Q = P\frac{\delta r_B}{\delta r_C}$$

以OC为动系，A为动点，

则有虚速度合成式为

$$\frac{\delta r_A^a}{\mathrm{d}t} = \frac{\delta r_A^e}{\mathrm{d}t} + \frac{\delta r_A^r}{\mathrm{d}t}$$

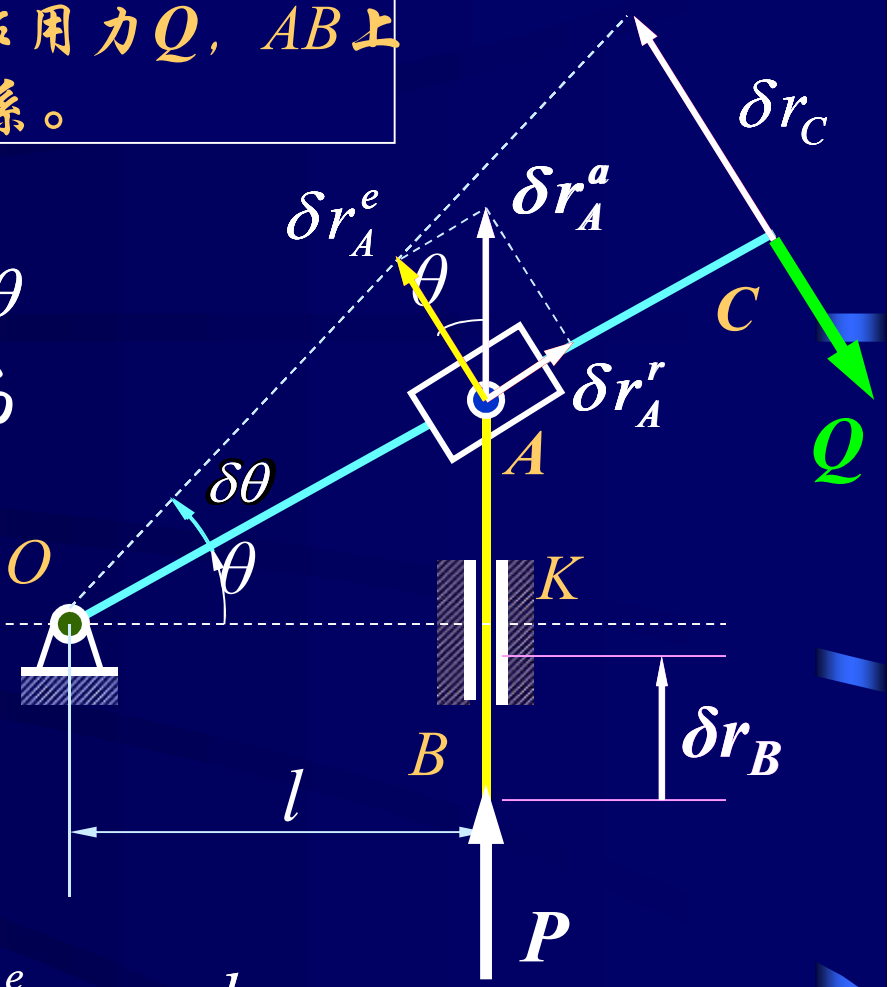
$$\because \delta r_A^e = \frac{l}{\cos\theta}\delta\theta \quad \therefore \delta r_A^a = \frac{\delta r_A^e}{\cos\theta} = \frac{l}{\cos^2\theta}\delta\theta$$

$\because AB$杆作平动，

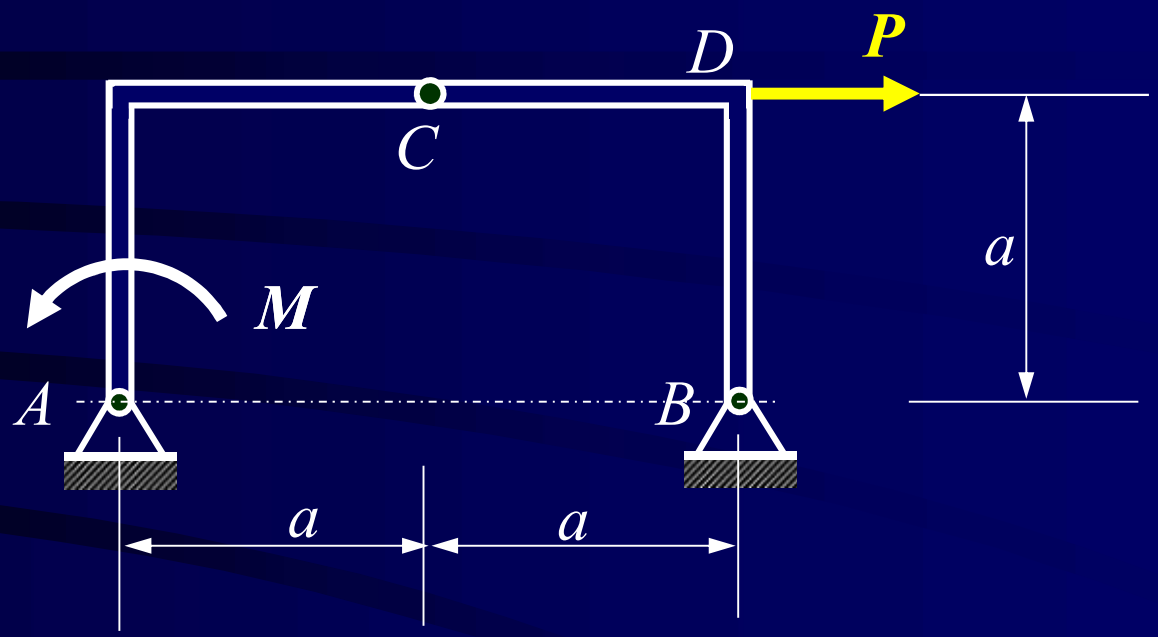
$$\therefore \delta r_B = \delta r_A^a = \frac{l}{\cos^2\theta}\delta\theta$$

于是得

$$Q = \frac{l}{a\cos^2\theta}P$$



例4 已知三铰拱上作用有集中载荷P及力偶M，求B支座的约束反力。



分析

三铰拱是受有完全约束的系统，必须解除部分约束，赋予运动自由度，才能应用虚位移原理。

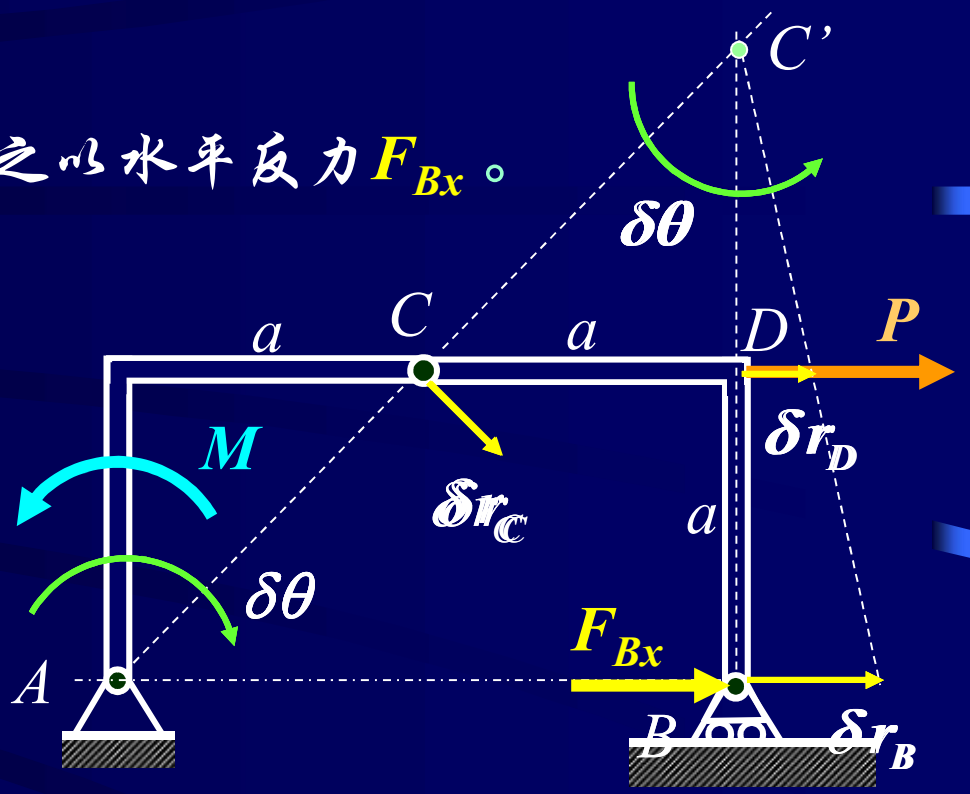
例4续　已知力P，力偶M，求B支座反力。

解：(1)求B铰水平约束力：

解除B支座的水平约束，代之以水平反力F_{Bx}。

给虚位移$\delta\theta$，

(AC作定轴转动；BCD作平面运动，瞬心为C'。)



则相应有

$$\delta r_C = \sqrt{2}a\delta\theta,\ \delta r_B = 2a\delta\theta$$

$$\delta r_D = a\delta\theta$$

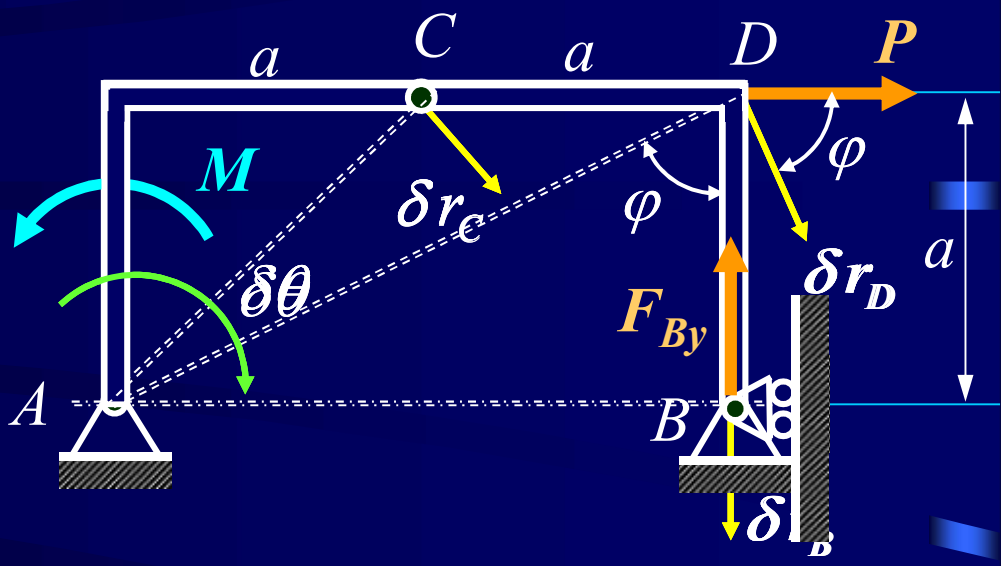
根据虚位移原理，有

$$\delta W_F = -M\delta\theta + F_{Bx}\delta r_B + P\delta r_D = 0$$

$$\therefore\ F_{Bx} = \frac{1}{2}\left(\frac{M}{a} - P\right)$$

例4续　已知力P，力偶M，求B支座反力。

已求得 $$F_{Bx}=\frac{1}{2}\left(\frac{M}{a}-P\right)$$



(2) 求B支座的垂直约束反力：

解除B铰的垂直约束，代之以垂直反力F_{By}

给虚位移$\delta\theta$，　（AC作定轴转动；　BCD作平面运动，瞬心为A。）

则相应有　$\delta r_C=\sqrt{2}a\delta\theta$　　$\delta r_B=2a\delta\theta$　　$\delta r_D=\sqrt{5}a\delta\theta$

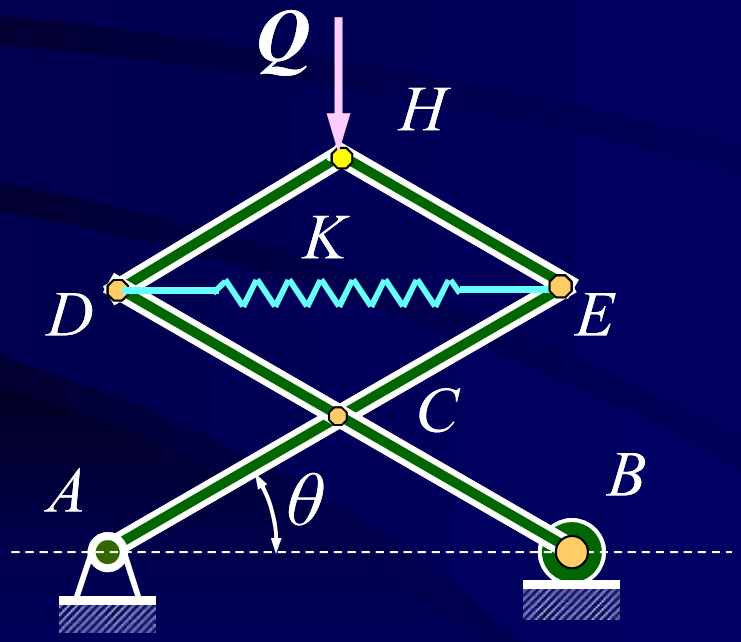
根据虚位移原理，有

$$\delta W_F=-M\,\delta\theta-F_{By}\delta r_B+P\delta r_D\cos\varphi=0 \qquad \left(\cos\varphi=\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$$

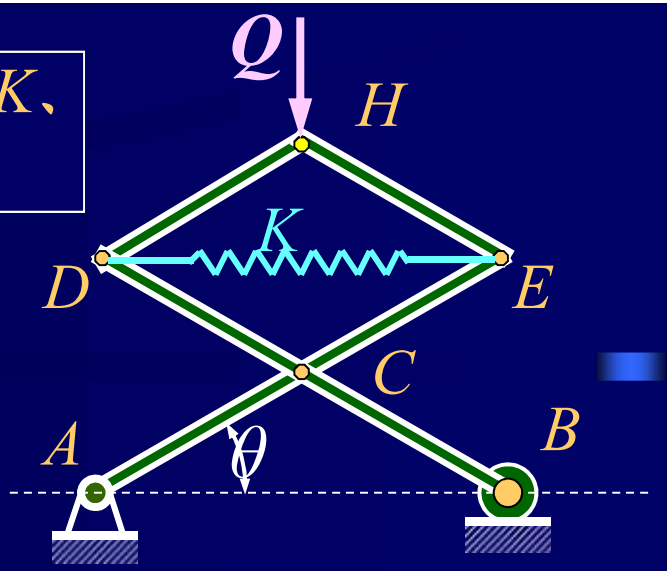
解得 $$F_{By}=\frac{1}{2}\left(P-\frac{M}{a}\right)$$



例5 图示机构中各杆之间均用铰连连接，杆长$AE=BD=2l$，$DH=EH=l$。D、E间连着一刚度系数为K、原长为l的弹簧，杆和弹簧的自重及各处摩擦均不计。今在铰链H上加一力Q，使机构处于静止平衡状态，试确定Q与θ的关系。



例5续　已知$AE=BD=2l$，$DH=EH=l$。弹簧K、原长l，求平衡时，Q与θ的关系。



解：这是单自由度机构。

取θ为广义坐标。解除弹簧约束，代之以弹性力F、F'，并视为主动力。

由 $\sum \delta W_F = 0$

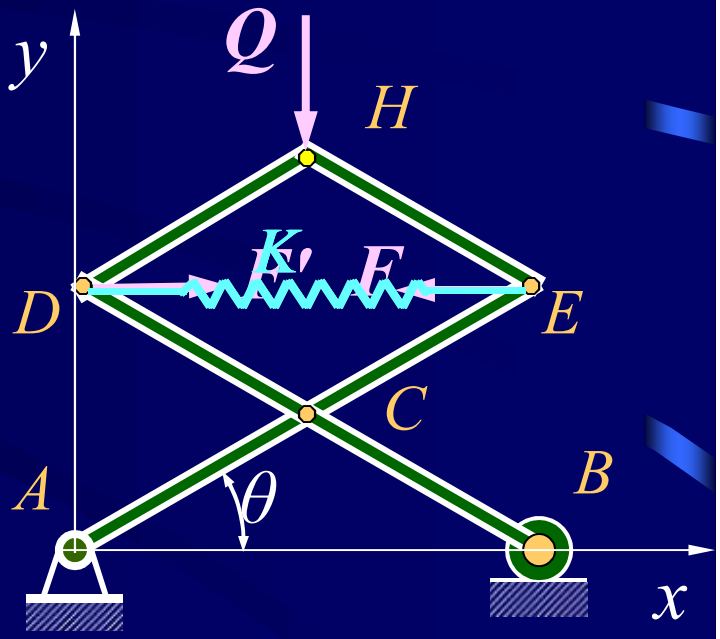
$$Q_y \delta y_H + F_x \delta x_E + F'_x \delta x_D = 0,$$

各主动力作用点的坐标为

$$\begin{cases} x_D = 0 \\ x_E = 2l\cos\theta \\ y_H = 3l\sin\theta \end{cases}$$

求变分得

$$\begin{cases} \delta x_D = 0 \\ \delta x_E = -2l\sin\theta\delta\theta \\ \delta y_H = 3l\cos\theta\delta\theta \end{cases}$$



弹簧的伸长量为

$$\Delta = 2l\cos\theta - l = (2\cos\theta - 1)\,l$$

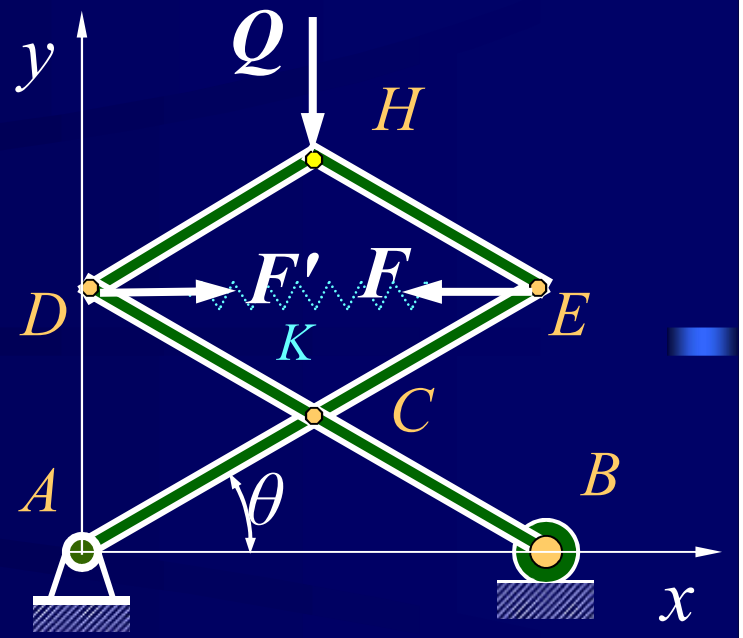
∴弹性力的大小为 $F = F' = k\Delta = k\,l\,(2\cos\theta - 1)$

例5续

已求得

$$\begin{cases}\delta x_D = 0\\ \delta x_E = -2l\sin\theta\delta\theta\\ \delta y_H = 3l\cos\theta\delta\theta\end{cases}$$

$$F = F' = k\,l\,(2\cos\theta - 1)$$



各主动力在坐标轴上的投影为

$$\begin{cases}Q_y = -Q\\ F_x = -F = -kl(2\cos\theta - 1)\\ F'_x = F' = kl(2\cos\theta - 1)\end{cases}$$

代入虚功方程得

$$-Q3l\cos\theta\delta\theta - kl(2\cos\theta - 1)(-2l\sin\theta\delta\theta) = 0$$

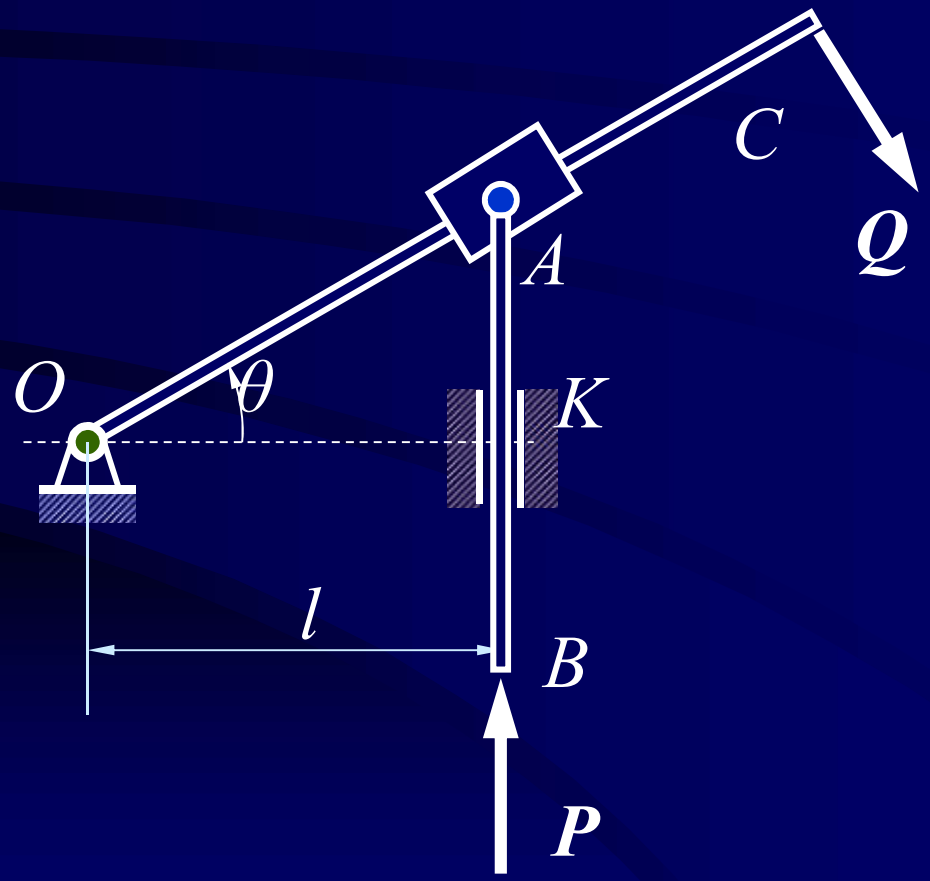
$$\therefore \quad 2kl(2\cos\theta - 1)\sin\theta - 3Q\cos\theta = 0$$

于是得平衡时Q与θ应满足的关系为：

$$Q = \frac{2}{3}kl(2\cos\theta - 1)\tan\theta$$

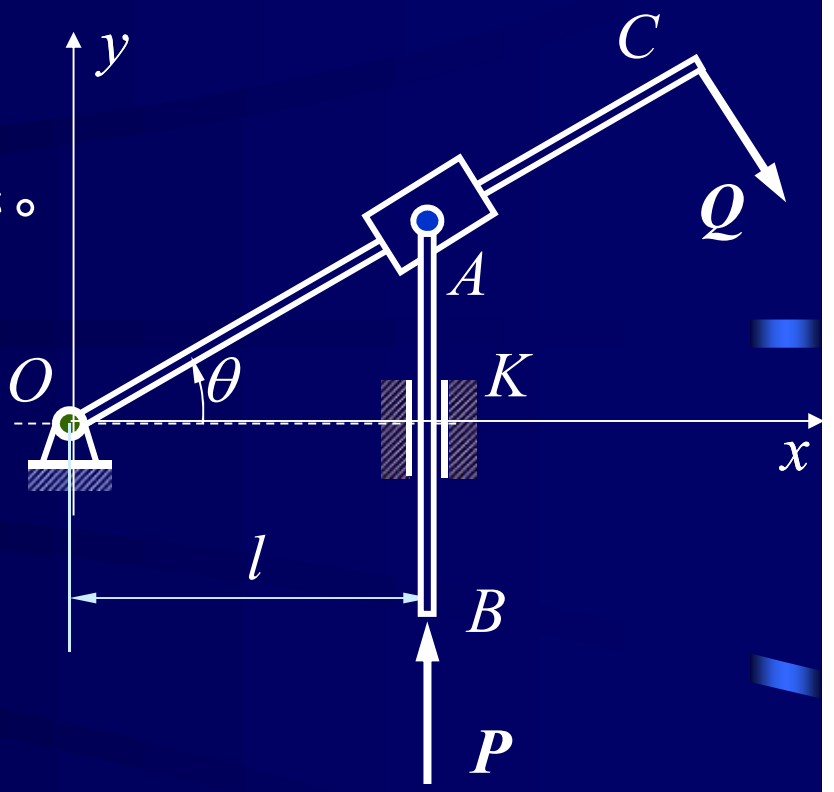


例6　图示机构中，当曲柄*OC*绕*O*轴摆动时，滑块A沿*OC*滑动，从而带动杆*AB*沿铅直槽***K***滑动。*OC*=*a*，*OK*= *l*，在C点垂直曲柄作用一力***Q***，*AB*上作用力***P***沿*AB*方向，求机构在图示位置平衡时力***Q***、***P***的关系。



解：这是单自由度机构。

建立坐标系如图。取θ为广义坐标。



则
$$\begin{cases} x_C = a\cos\theta \\ y_C = a\sin\theta \\ y_A = l\tan\theta \end{cases}$$

求变分得
$$\begin{cases} \delta x_C = -a\sin\theta\,\delta\theta \\ \delta y_C = a\cos\theta\,\delta\theta \\ \delta y_A = \dfrac{l}{\cos^2\theta}\delta\theta = \delta y_B \end{cases}$$

各主动力在坐标轴上的投影为 $Q_x = Q\sin\theta,\ Q_y = -Q\cos\theta,\ P_y = P$

代入虚功方程 $\sum_{i=1}^{n}(F_{xi}\delta x_i + F_{yi}\delta y_i) = 0$

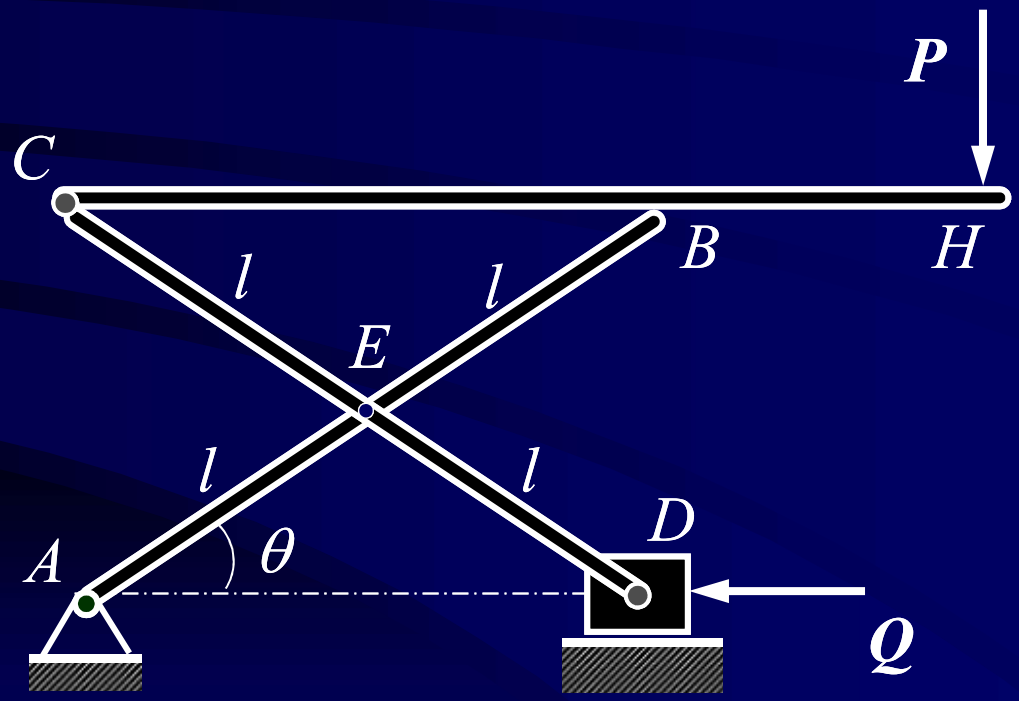
即 $Q_x\delta x_C + Q_y\delta y_C + P_y\delta y_B = 0$

解得 $Q = \dfrac{l}{a\cos^2\theta}P$



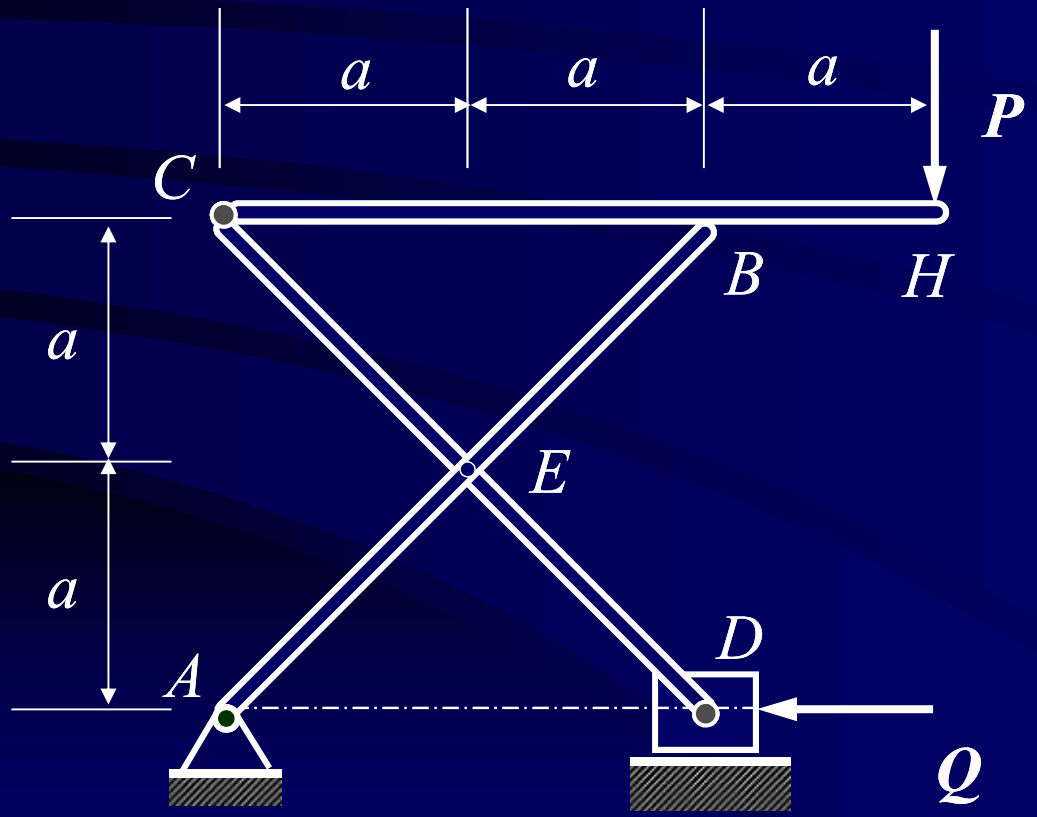
例16-7

已知刚体系统尺寸与载荷如图，*AB*、*CD*杆在其中点*E*处铰接，*AB*=*CD*=2*l* ,*CH*、*CD*杆在点*C*处铰接，B处光滑。铰接在*CD*杆端的滑块可沿水平轨道滑动。若系统在图示位置平衡，试求力***P***与***Q***的关系。



首先回忆刚体静力学中的解题过程。

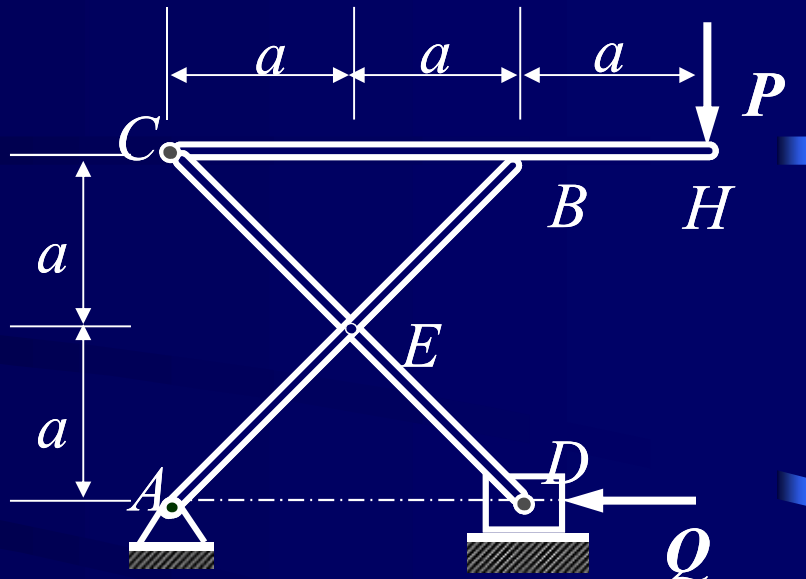
已知刚体系统尺寸与载荷如图，*AB*、*CD*杆在其中点*E*处铰接，*CH*、*CD*杆在点*C*处铰接，铰接在*CD*杆端的滑块可沿水平轨道滑动。若系统在图示位置平衡，试求力***P***与***Q***的关系。

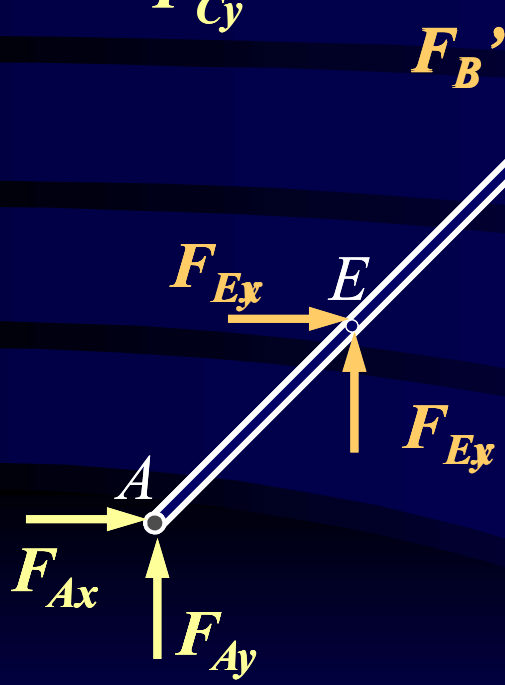


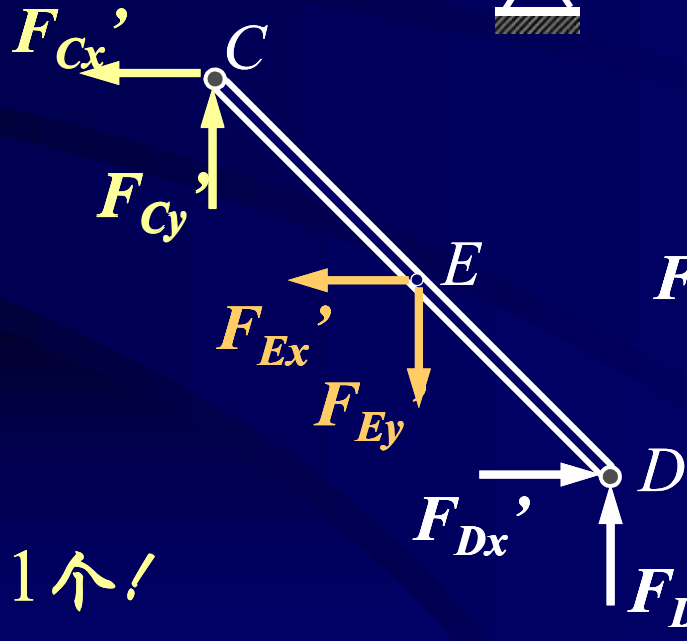
首先进行受力分析，
理清解题思路！

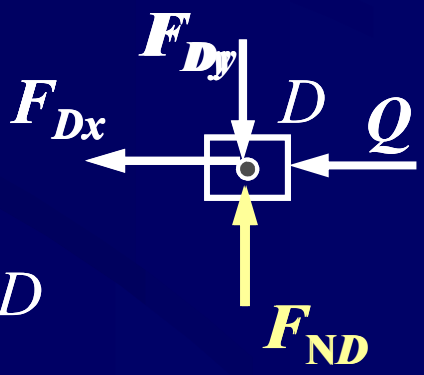
求系统平衡时，力P与Q的关系。







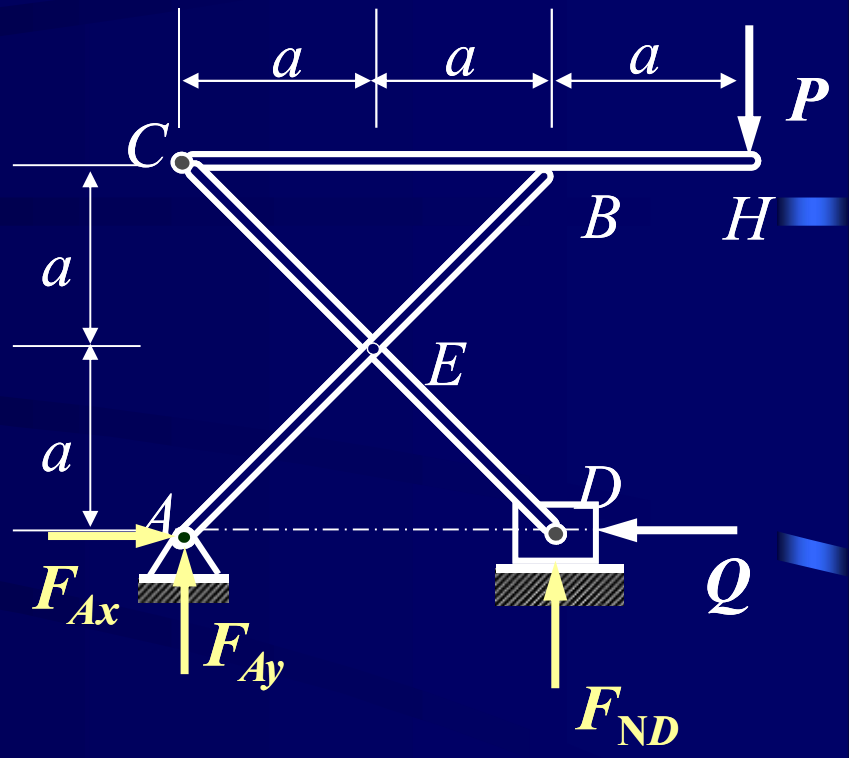




未知量数共为11个！



求力P与Q的关系。



[解一]

（1）研究系统，画受力图。

$$\sum M_A(\vec{F}) = 0,$$

$$F_{ND} \cdot 2a - P \cdot 3a = 0,$$

$$\therefore F_{ND} = \frac{3}{2}P$$

（2）研究CH杆，画受力图。



$$\sum F_x = 0, \qquad F_{Cx} = 0$$

$$\sum M_B(\vec{F}) = 0, \qquad F_{Cy} \cdot 2a - P \cdot a = 0,$$

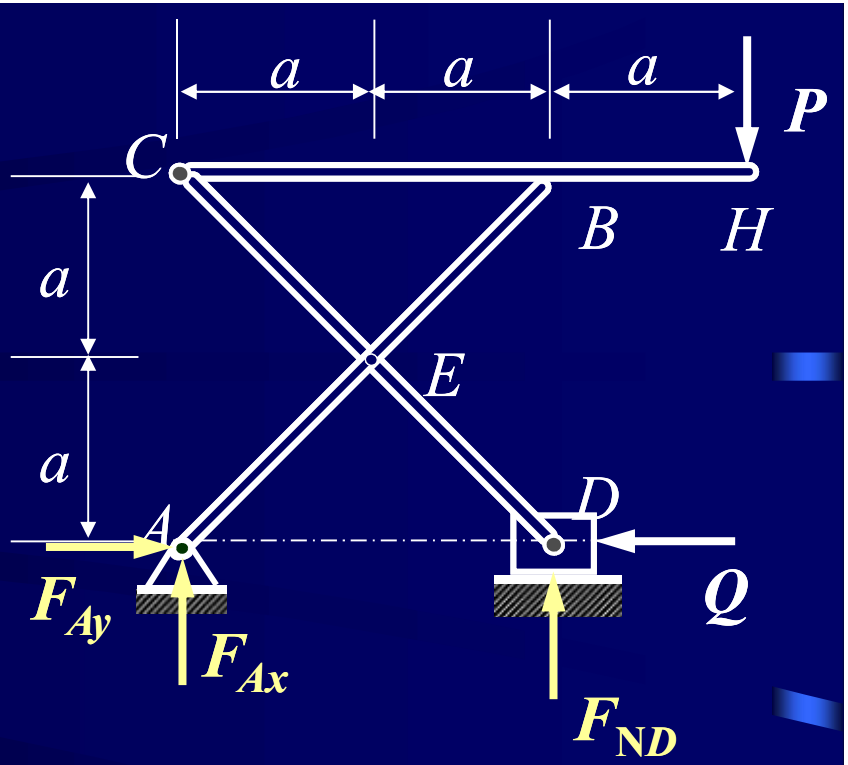
$$F_{Cy} = \frac{1}{2}P$$



已求得

$$F_{ND}=\frac{3}{2}P;\quad F_{Cx}=0;\quad F_{Cy}=\frac{1}{2}P$$



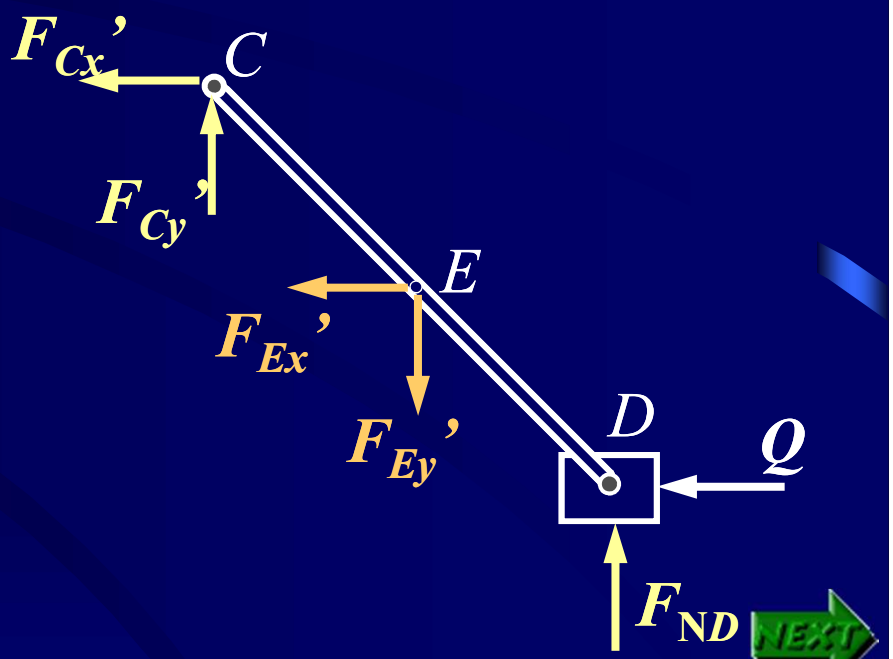


（3）研究CD与滑块D系统，画受力图。

$$\sum M_E(\vec{F})=0,$$

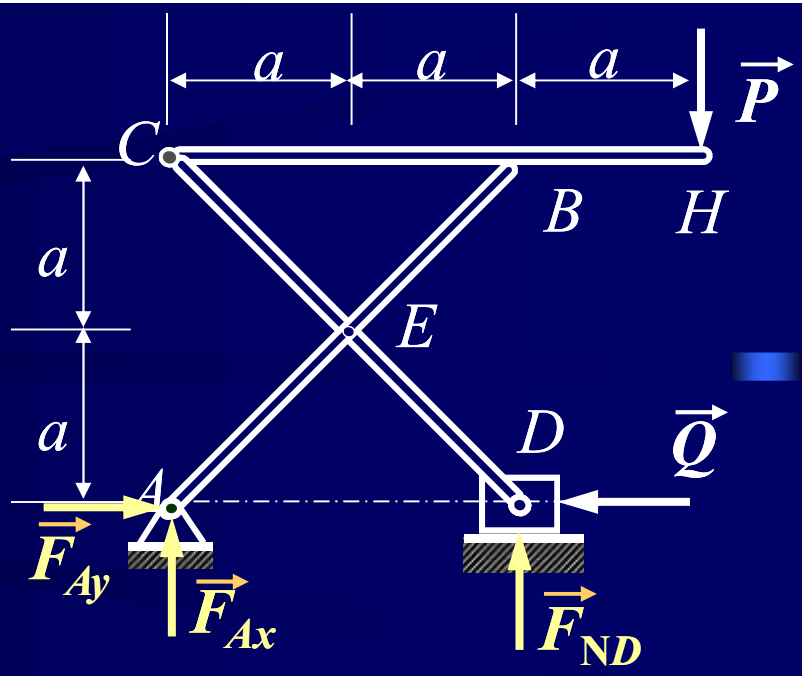
$$F_{ND}\cdot a-F_{Cy}'\cdot a-Q\cdot a=0$$

解得 $Q=P$



[解二]（1）研究系统，

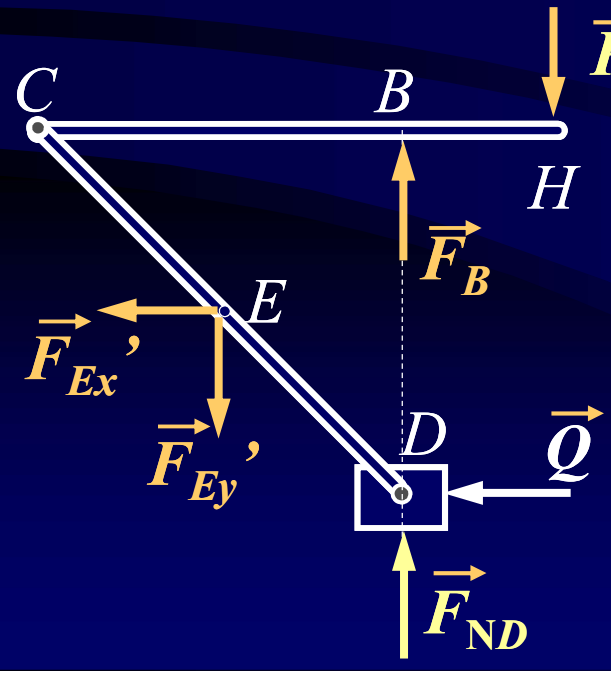
$$\sum M_A(\vec{F})=0,\quad F_{ND}\cdot 2a-P\cdot 3a=0,$$



（2）研究CH杆，

$$\sum M_C(\vec{F})=0,\quad F_B\cdot 2a-P\cdot 3a=0,$$





（3）研究CH、CD和D滑块系统，

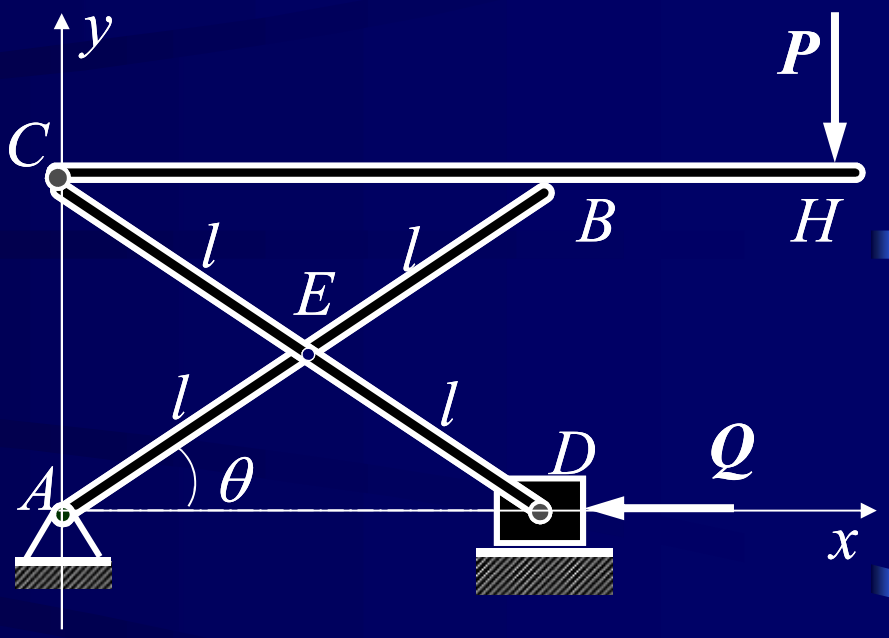
$$\sum M_E(\vec{F})=0,$$

$$F_B\cdot a+F_{ND}\cdot a-P\cdot 2a-Q\cdot a=0,$$

解得 $Q=P$



例16-7 已知 $AB=CD=2l$，求系统平衡时力 P 与 Q 的关系。



解：这是单自由度机构。

建立坐标系如图。

取 θ 为广义坐标。

各主动力作用点的坐标为

$$\begin{cases} x_D = 2l\cos\theta \\ y_H = 2l\sin\theta \end{cases}$$

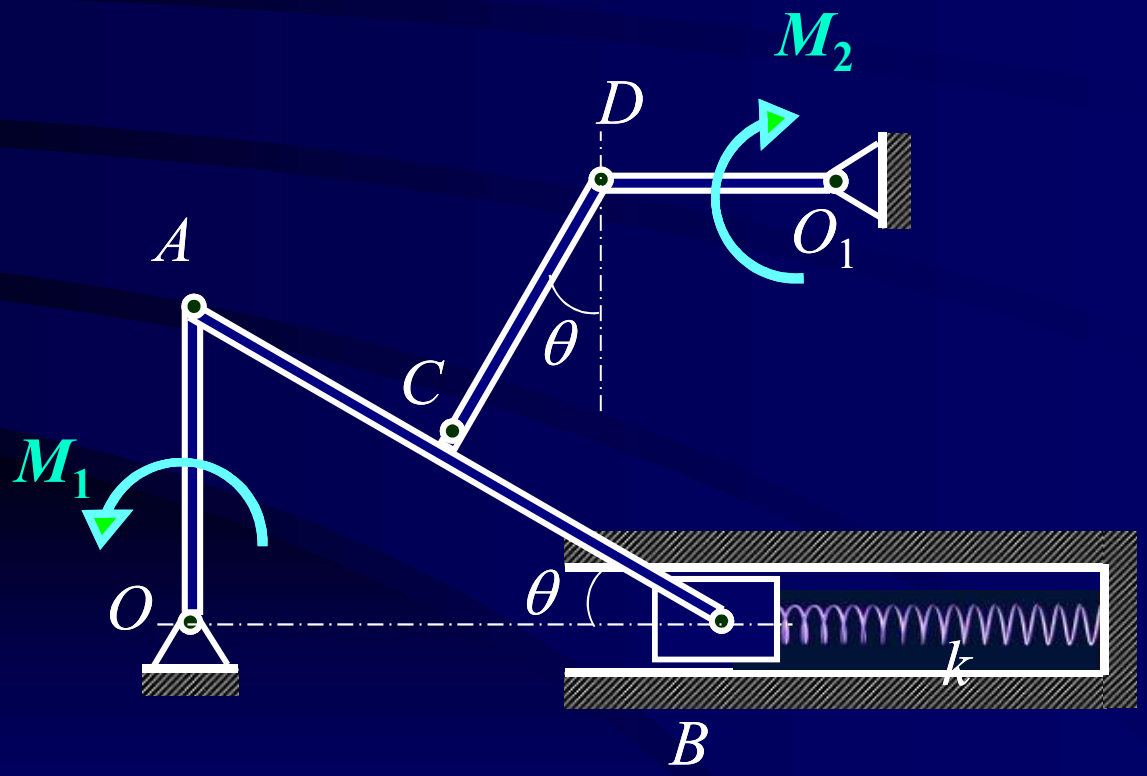
求变分得 $\begin{cases} \delta x_D = -2l\sin\theta\,\delta\theta \\ \delta y_H = 2l\cos\theta\,\delta\theta \end{cases}$

各主动力在坐标轴上的投影为 $\begin{cases} Q_x = -Q \\ P_y = -P \end{cases}$

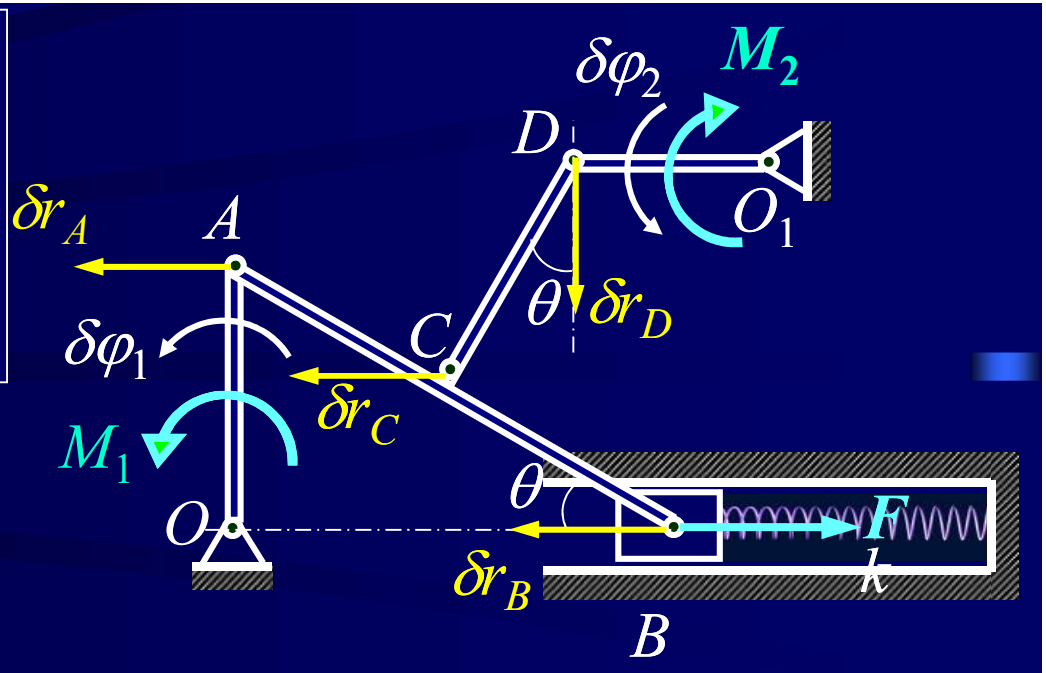
代入虚功方程 $\sum_{i=1}^{n}(F_{xi}\delta x_i + F_{yi}\delta y_i) = 0$

得 $(-Q)(-2l\sin\theta\,\delta\theta) + (-P)(2l\cos\theta\,\delta\theta) = 0$ 所以 $\dfrac{P}{Q} = \tan\theta$

例： 图示机构OA=20cm，O_1D=15cm，M_1=600N·m，弹簧刚度 k =1000N/cm，图示瞬时θ=30°，且在该位置弹簧有拉伸变形λ=2cm。试用虚位移原理求在图示位置平衡时所需的力偶M_2。



已知OA=20cm，O_1D=15cm，M_1=600Nm，k=1000N/cm，θ=30°，λ=2cm。求平衡时M_2。



解：给OA杆虚位移$\delta\varphi_1$，

则AB作瞬时平动，

CD作平面运动，

O_1D杆作定轴转动，

相应各点虚位移为δr_A、δr_B、δr_C、δr_D，

O_1D杆虚位移$\delta\varphi_2$

各虚位移之间关系为：$\delta r_B=\delta r_C=\delta r_A=OA\,\delta\varphi_1=0.2\,\delta\varphi_1$

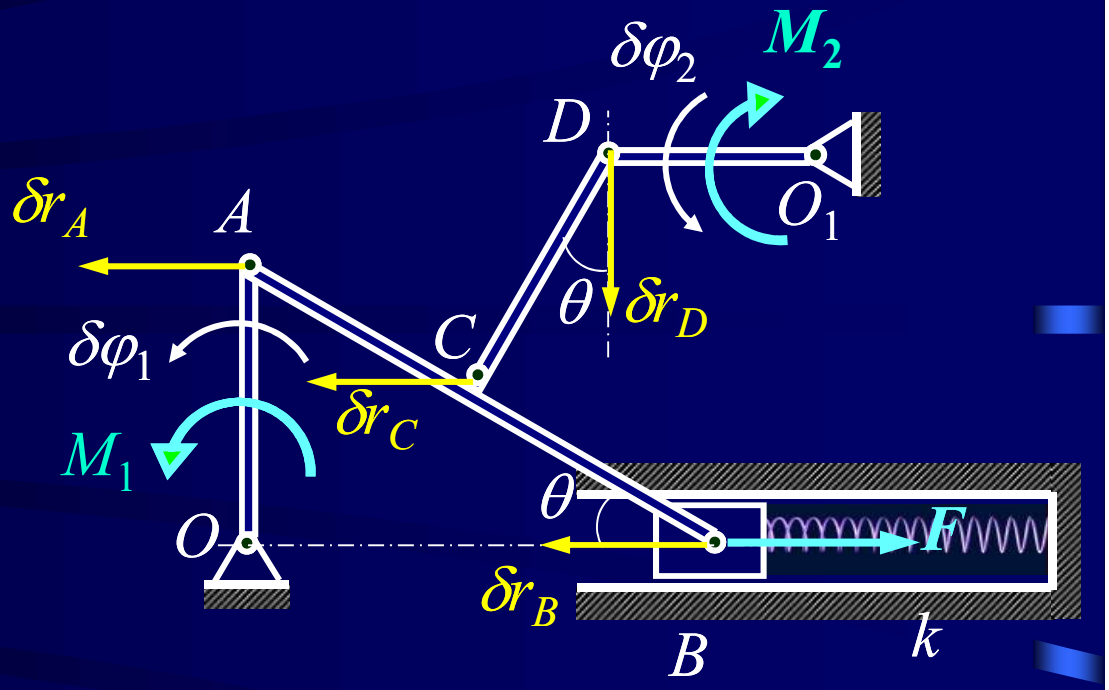
对CD杆，有 $\left[\delta\vec{r}_C\right]_{CD}=\left[\delta\vec{r}_D\right]_{CD}$ 即 $\delta r_C\sin\theta=\delta r_D\cos\theta$

所以 $\delta r_D=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\delta r_C$ $\delta\varphi_2=\dfrac{\delta r_D}{O_1D}=\dfrac{4\sqrt{3}}{9}\delta\varphi_1$

已求得

$$\delta\varphi_2 = \frac{4\sqrt{3}}{9}\delta\varphi_1$$

$$\delta r_B = 0.2\,\delta\varphi_1$$



由虚功方程 $\sum \delta W_F = 0$

$$M_1\delta\varphi_1 - F\delta r_B - M_2\delta\varphi_2 = 0$$

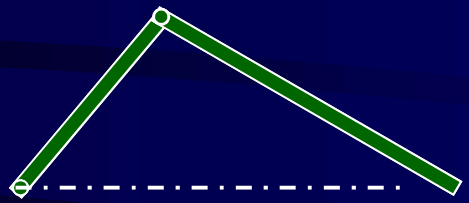
式中,弹性力 $F = k\lambda = 2000\text{N}$ 得

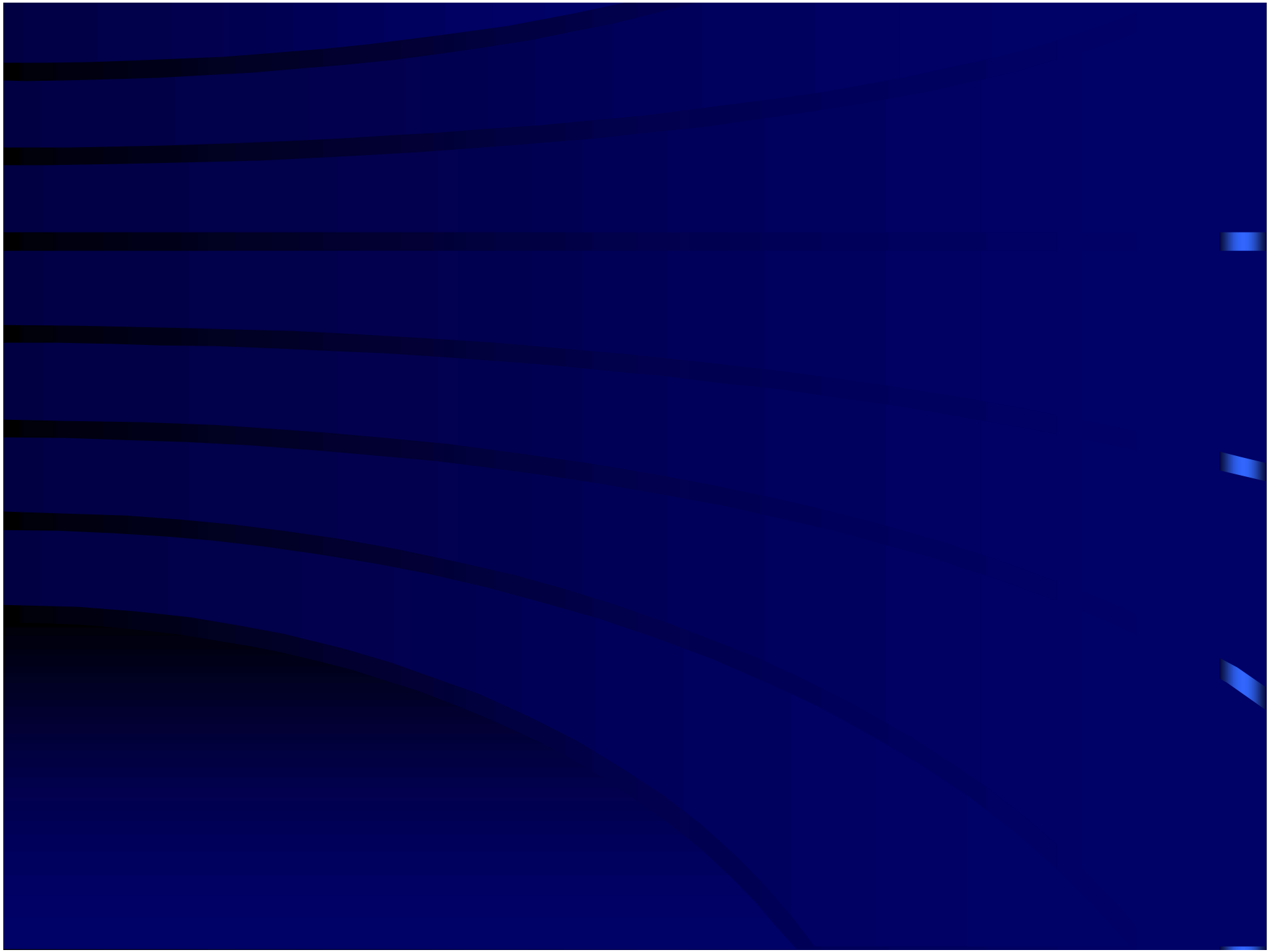
$$\left(M_1 - 0.2\times 2000 - \frac{4\sqrt{3}}{9}M_2\right)\delta\varphi_1 = 0$$

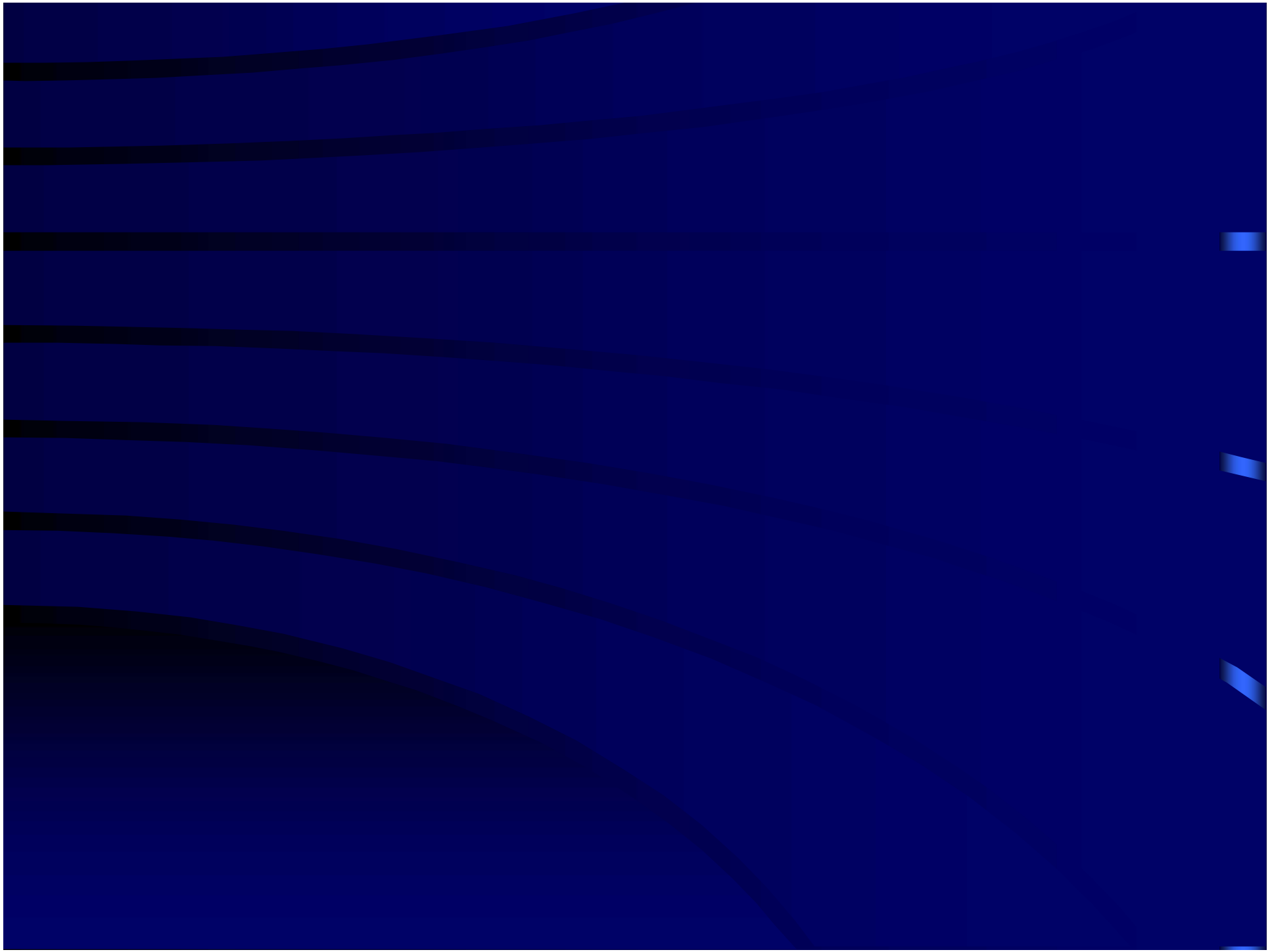
$$M_2 = 150\sqrt{3}\ \ \text{N}\cdot\text{m}$$

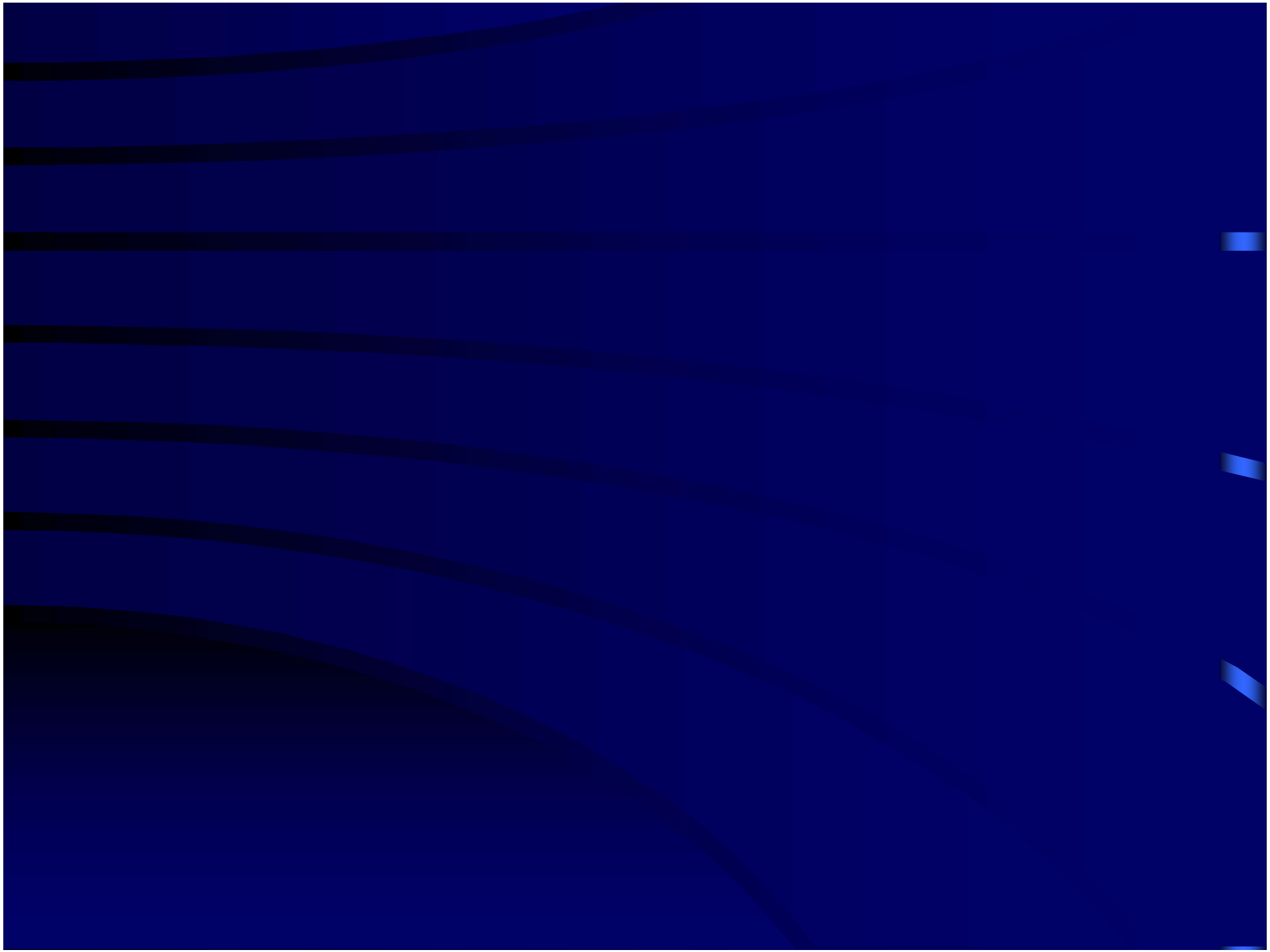
建立虚位移之间的关系的方法

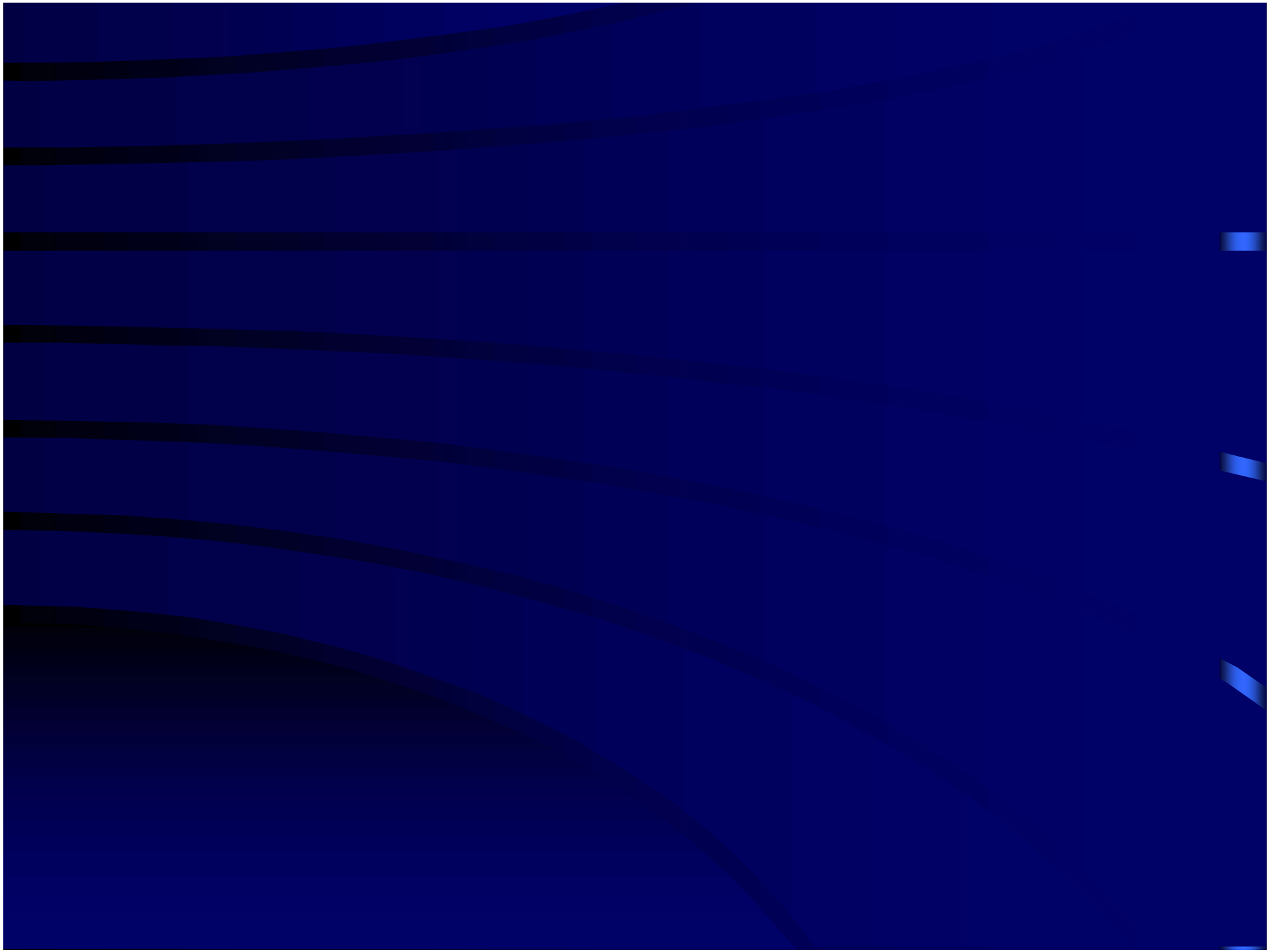
- 作图给出机构的微小运动，直接由几何关系来定；
- “虚速度”法（点的合成运动、平面运动基点法、速度投影法、瞬心法等）；
- 选广义坐标（自变量），给出各主动力作用点的坐标方程，求变分，各变分间的比例即为虚位移间的比例。











本章结束！

